

资润新芽 数造良药

——数字金融驱动“专精特新”创新药企业价值发现与融资创新

金融矿工队

方杰、陈逸韬、潘雨薇、王海雅

研究思路

宏观分析

专精特新 产业升级之困 → 出路 → 数字资产 金融创新之潮

战略地位：产业链基石&尖兵

普遍痛点：企业特质错配 传统信贷逻辑

- 融资难 / 融资贵 / 渠道窄
- 轻资产 / 高创新 / 长周期

机遇：价值互联网&普惠金融

挑战：去中心化 → 风险传导

- 预期传染
- 资产组合
- 流动性冲击

安全性 / 可扩展

模式试金

破局之问：如何破解“专精特新”融资难题

政策背景：数字人民币试点与推广；政策重心转移（C端->实体）；城市试点

理论假设：数字人民币试点能通过重构信用基础，缓解“专精特新”企业的融资约束

实证分析：变量构建 / 机制检验 / 模型构建 / 结果分析

- 被解释变量：融资约束
- 核心解释变量：Treat × Post基准模型：PSM-DID
- 机制检验：缓解路径分为重构信用基础&自动化风控

异质性分析：对非国企缓解效应显著更强-普惠效应惠及薄弱环节

稳健性检验：平行趋势检验；安慰剂检验；Bacon分解；更换匹配方法

行业聚焦

破局之策：“双凭证RWA+数字人民币”与传统金融深度协同

行业分析：创新药

响应国家战略：科技强国&健康普惠

剖析困境痛点

- 研发投入高
- 资产评估难

数字破局：信用范式转化

主体信用-资产信用

双凭证RWA

物权RWA 知识产权RWA

执行载体 数字人民币

精准滴灌 闭环风控

实证研究

- 被解释变量：SA指数
- 核心解释变量：生物医药专板
- 基准模型：PSM-SCM
- 机制检验：缓解路径分为优化经营杠杆&促进内生增长
- 稳健性检验：安慰剂检验

微观洞察

案例分析：RWA赋能药企的路径探索与实践

实体资产（多元化融资范式）

知识产权

国际融资

对比&启示

翰宇药业：研发管线收益权

华检医疗：Web3技术&RWA交易所

康众医能：基层医疗资产收益权

沃什数字科技：数据知识产权融资路径 确权-许可-收益-质押 → 数据资产 价值挖掘

MediLedger：联盟链 协同治理 → 分布式信任 自动化合规

上链资产多维度化

多方协同构建生态

VS

SWOT 瓶颈：制度专门化不足，部门监管未打通

政策建议

创新药行业双循环格局



内循环：创新信贷体系

可信数据资产

- 借鉴成功经验
- 夯实技术底座
- 创新信贷模式

上链：政务->研发

产业联盟链

节点式贷款(CBDC、Oracle)

外循环：在港RWA试点

制度势能：LEAP框架 A-S-P-I-RE路线图

案例实践：探索医药IP数字化

国内：协鑫能科 2亿跨境RWA

国外：BlackRock BUIDL基金

创新药IP解决方案

风险管理 监管协同

技术防火墙：跨境“监管科技” 平台

制度防火墙：厘清陆港法律边界 建立监管协调机制

摘要

在“科技强国”与“健康中国”双重战略驱动下，专精特新创新药企业作为国家产业链安全的“基石”与生物医药领域创新的“尖兵”，其发展对突破医药“卡脖子”技术、保障全民健康具有关键意义。然而，该类企业因与以抵押和稳定现金流为核心评估标准的传统信贷存在结构性错配，面临严峻的融资约束，亟需探索新时代下传统金融与数字资产协同的破局路径。

本研究首先以数字人民币试点为准自然实验，基于 CSMAR 数据库中 2015-2023 年专精特新企业数据，运用 PSM-DID 方法验证政策效果。研究发现，试点缓解专精特新企业的融资约束。通过 Goodman-Bacon 分解、DCDH 估计、堆叠 DID 和安慰剂检验等多重稳健性检验，证实数字人民币通过重构供应链金融信用基础有效缓解融资约束，为后续行业研究奠定实证基础。

针对创新药行业资金集中头部、中小企业融资壁垒突出等痛点，本研究创新性提出“双凭证 RWA+ 数字人民币”范式：物权 RWA 将设备运营转化为可信数字资产，知识产权 RWA 将研发收益权结构化分级，数字人民币以“精准滴灌”和“闭环风控”赋能传统金融。本研究进一步以上海技术交易所成立“生物医药专板”为准自然实验，采用 PSM-SCM 方法发现该政策举措缓解融资约束，主要通过提升经营杠杆、降低财务杠杆、优化营运效率等路径发挥作用。

微观层面，本研究系统梳理国内外 RWA 实践：如翰宇药业探索研发管线收益权代币化，沃时科技完成首笔数据知识产权质押融资，MediLedger 联盟链提供国际借鉴等。SWOT 分析显示，中国药企 RWA 生态正处于从制度碎片走向系统协同的关键阶段。

据此，本研究提出“双循环”战略格局：内循环推动“研发上链”，借鉴传统金融优势，构建国家级产业联盟链，推广基于数字人民币与预言机的节点式贷款；外循环借力香港制度优势和监管闭环，为内地核心知识产权资产开辟全球融资窗口。同时构建“前后场”联动防火墙机制，通过跨境“监管科技”平台和监管合作备忘录，确保开放中维护金融安全。

研究证实，协同传统金融，以数字人民币为载体、RWA 为机制、双循环格局的模式，可在安全监管下重构创新药企信用评估体系，探索中国特色数字金融赋能实体经济路径。

关键词：专精特新；RWA；数字人民币；PSM-DID 模型；创新药融资；合成控制法

目录

第一章：宏观分析：破局之问——当“国之重器”遭遇“数字鸿沟” 1
1.1 发展困境：“专精特新”的普遍性融资难题 1
1.1.1 战略重要性：国家产业链安全的“基石”与“尖兵” 1
1.1.2 普遍性痛点：“轻资产、重研发”与传统信贷逻辑的错配 2
1.2 宏观背景：数字资产的双面性与金融创新浪潮 3
1.2.1 机遇：价值互联网的黎明与普惠金融的潜力 3
1.2.2 挑战：从“三元悖论”到“市场风险”的宏观考量 3
第二章：模式试金：基于准自然实验的实证研究 4
2.1 政策背景和理论假说 4
2.1.1 政策背景——数字人民币的试点与推广 4
2.1.2 理论分析与研究假设 5
2.2 基准模型、数据与变量说明 7
2.2.1 数据来源与模型设定 7
2.2.2 描述性统计 8
2.3 研究设计：基于倾向得分匹配的多期双重差分法（PSM-DID）的应用 9
2.3.1 平行趋势检验 9
2.3.2 基准回归结果 9
2.3.3 稳健性检验 10
2.3.4 异质性检验——所有制异质性分析 15
第三章：行业聚焦：破局之策——当“医药创新”链接“资产锚定” 16
3.1 行业分析：“创新药”企业融资困境的剖析 16
3.1.1 战略交汇：兼顾“科技强国”与“健康普惠” 16
3.1.2 痛点的放大器：生物医药领域融资困境的量化特征 17
3.2 数字破局：“双凭证 RWA+数字人民币”与传统金融深度协同 20
3.2.1 核心思想：从“主体信用”到“资产信用”的范式革命 20
3.2.1 信任基石：“双凭证 RWA”模式详解 21
3.2.3 执行载体：“可编程数字人民币”赋能传统金融 23
3.3 实证研究：基于倾向得分匹配的合成控制法（PSM-SCM）的应用 25
3.3.1 研究设计 25
3.3.2 实证分析 28
3.3.2 传导机制检验与动态效应分析 30

3.3.3 稳健性检验 31
第四章：微观洞察：一叶知秋——RWA 赋能药企的路径探索与实践 32
4.1 实体资产 RWA 融资：药企与医疗资产的物权融资探索 32
4.1.1 模式一：翰宇药业——研发管线收益权管理模式 32
4.1.2 模式二：华检医疗——基于 Web3 与 RWA 的医疗资产价值流通机制 35
4.1.3 模式三：康众医能——基层医疗资产收益权多元化模式 36
4.1.4 战略意义：为中国药企提供多元化、可选择的 RWA 融资范式 36
4.2 知识产权 RWA 融资：数据资产的价值挖掘与金融化实践 38
4.2.1 案例分析：沃时数字科技数据知识产权融资机制 38
4.2.2 路径启示：数据资产融资的结构创新与发展前景 39
4.3 国际融资 RWA 实践：联盟链创新与海外药企协同模式 39
4.3.1 案例深潜：MediLedger 的组成与运行机制 39
4.3.2 路径启示：联盟链模式的应用场景与发展前景 40
4.4 对比与启示：中国药企资产管理的机遇与挑战 41
4.4.1 路径融合：多层资产映射与协同生态的构建 41
4.4.2 核心挑战：制度碎片与治理协同的双重瓶颈（SWOT 分析） 42
第五章：政策建议：构建服务医药创新的“双循环”格局 44
5.1 “内循环”：构建基于“可信数据资产”的创新信贷体系 44
5.1.1 借鉴成功经验：从“政务上链”到“研发上链” 44
5.1.2 夯实技术底座：打造“产业联盟链”，构建信任基础设施 44
5.1.3 创新信贷模式：协同传统金融的数字人民币节点式贷款 45
5.2 “外循环”：借力香港“持牌合规”，探索医药 IP 资产数字化 45
5.2.1 制度势能：香港作为 RWA“制度试验田”的独特优势 46
5.2.2 实践基石：从“资产出海”到“产品创新”的全球经验 46
5.2.3 终极目标：构建服务“创新药 IP”的专属 RWA 解决方案 47
5.3 风险管理与监管协同：“前后场”联动的防火墙机制 47
5.3.1 技术防火墙：建立跨境“监管科技”（RegTech Bridge）协作平台 47
5.3.2 制度防火墙：厘清法律边界与建立监管协调机制 48
第六章：总结与展望 49
参考文献 51

图目录

图 1 “专精特新”企业内涵 1
图 2 “专精特新”企业具有“轻资产、高创新、长周期”的特征 2
图 3 数字资产风险传导渠道 4
图 4 数字人民币的研发与试点 4
图 5 平行趋势检验结果 9
图 6 安慰剂检验结果 14
图 7 2015-2024 年期间全球创新药领域一级市场融资概况 17
图 8 2015-2024 年中国医药领域大盘指数趋势及关键政策节点 18
图 9 2024 年 1-5 月创新药行业与高端装备制造业融资事件数量和融资金额对比 19
图 10 2025 年一季度报若干行业 A 股研发投入比例排名前十大上市公司平均值. 19
图 11 传统“代币化”模式与我国传统金融监管存在深层矛盾 20
图 12 物权 RWA：从静态资产到动态信用的转化机制 21
图 13 知识产权 RWA：从未来预期到过程化信用的转化机制 23
图 14 基于研发里程碑的智能合约贷款助力“精准滴灌” 23
图 15 数字人民币可以塑造“支付即结算，交易即还款”的闭环风控 25
图 16 上海专精特新企业政策效应 29
图 17 逐年政策效应估计 30
图 18 传导机制检验结果 30
图 19 安慰剂检验结果 32
图 20 翰宇药业与 Kucoin 战略协同矩阵 33
图 21 翰宇药业"研发管线收益权"RWA 模式结构示意图 34
图 22 华检医疗 IVDNewCo Exchange 运行机制 36
图 23 康众医能 RWA 推进路径 36
图 24 创新药领域药企 RWA 应用不同模式对比 37
图 25 苏州沃时科技数据知识产权质押融资案例机制图 38
图 26 MediLedger 区块链药品溯源与交易流程 40

图 27 RWA 技术在医疗产业链中的多点应用 41
图 28 RWA 在创新药行业应用可能性的 SWOT 分析 43
图 29 协鑫能科的困境和破局 46
图 30 创新药 IP-RWA 方案构想 47
图 31 “沪深港通”市场案例和香港 A-S-P-I-Re 路线图 48
图 32 数字资产与传统金融的“三协同”框架 49

表目录

表 1 主要变量定义表 8
表 2 描述性统计结果 9
表 3 基准回归结果 10
表 4 不同 PSM 匹配方式回归结果 11
表 5 Bacon 分解结果分析 11
表 6 DCDH 估计结果分析 12
表 7 堆叠 DID 稳健性检验结果分析 13
表 8 堆叠 DID 异质性检验：按企业所有制分组 15
表 9 专精特新生物医药上市公司数据描述性统计 28
表 10 合成控制组主要企业权重 28

第一章：宏观分析：破局之问——当“国之重器”遭遇“数字鸿沟”

1.1 发展困境：“专精特新”的普遍性融资难题

1.1.1 战略重要性：国家产业链安全的“基石”与“尖兵”

（1）概念界定：何为“专精特新”

“专精特新”的概念由工业和信息化部于 2011 年首次提出，旨在引导中小企业走向专业化、精细化、特色化、创新化的发展路径，提升产业基础能力和产业链现代化水平。根据工信部定义，专精特新“小巨人”企业是其中的佼佼者，专注细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优，是推动制造业高质量发展的中坚力量。

其内涵可概括为以下四点：**专业化、精细化、特色化、新颖化。**

图 1 “专精特新”企业内涵



数据来源：金融矿工队整理

截至 2024 年底，全国累计培育省级专精特新中小企业超 14.1 万家、“小巨人”企业 1.46 万家，科技创新型中小企业超过 60 万家，形成了梯度培育、创新驱动的发展格

局。

（2）专精特新企业：国家产业链安全的“基石”与经济高质量发展的“尖兵”

作为国家产业链安全的“基石”，专精特新企业凭借其在细分领域的深厚积累，成为保障产业链稳定的中坚力量。在高端装备、新材料等关键领域，它们通过核心技术突破实现国产替代，有效弥补产业链断点，显著增强了我国产业链的韧性和自主可控能力。这些“小巨人”企业不仅是产业链的稳定器，更是补链强链的生力军，以其专业化和精细化优势，为构建安全高效的现代产业体系提供了坚实支撑。

同时，专精特新企业更是经济高质量发展的“尖兵”。作为新质生产力的重要载体，它们在数字经济、新能源等前沿领域持续创新，推动产业向高端化、智能化转型，成为经济增长的新引擎。这些企业还具有显著的“乘数效应”，能够带动上下游协同发展，促进产业集群形成，优化创新链与供应链布局。通过专注核心技术研发和自主品牌建设，专精特新企业代表着中国制造的先进水平，是实现科技自立自强和产业升级的重要力量。

总之，专精特新企业以“小而精”的特色，在保障产业安全稳定和引领创新发展中发挥着不可替代的作用，是实现经济高质量发展的重要保障。

1.1.2 普遍性痛点：“轻资产、重研发”与传统信贷逻辑的错配

“融资难、融资贵、渠道窄”是长期束缚专精特新企业发展的“三条锁链”。其根本原因在于专精特新企业普遍具有**“轻资产、高创新、长周期”**的特征。

图 2 “专精特新”企业具有“轻资产、高创新、长周期”的特征



数据来源：金融矿工队整理

这种结构性错配导致了创新价值的定价失灵，使得这些最具发展潜力的攀登者，在最需要资本助力的关键阶段，反而最难获得金融体系的有效支持。破解这一难题，不仅是企业发展的内在呼唤，更是金融供给侧结构性改革与服务国家战略的必然要求。

1.2 宏观背景：数字资产的双面性与金融创新浪潮

在全球经济迈向数字化转型的时代浪潮中，数字资产正以颠覆性的潜力，深刻地改变着传统金融的运行逻辑。它如同一枚双面硬币，一面闪耀着效率和流动性的曙光，另一面潜藏着波动性、监管挑战与系统性风险的阴影。理解其双面性是在金融创新浪潮中把握未来的前提。

1.2.1 机遇：价值互联网的黎明与普惠金融的潜力

区块链技术推动互联网从“信息互联网”迈向“价值互联网”，实现无需中介的点对点价值转移，显著提升资产流动性、可及性和交易效率。这为金融体系带来普惠潜力，可将应收账款、知识产权等流动性不足的资产转化为标准化、可编程的数字资产（RWA），拓宽中小企业融资渠道。

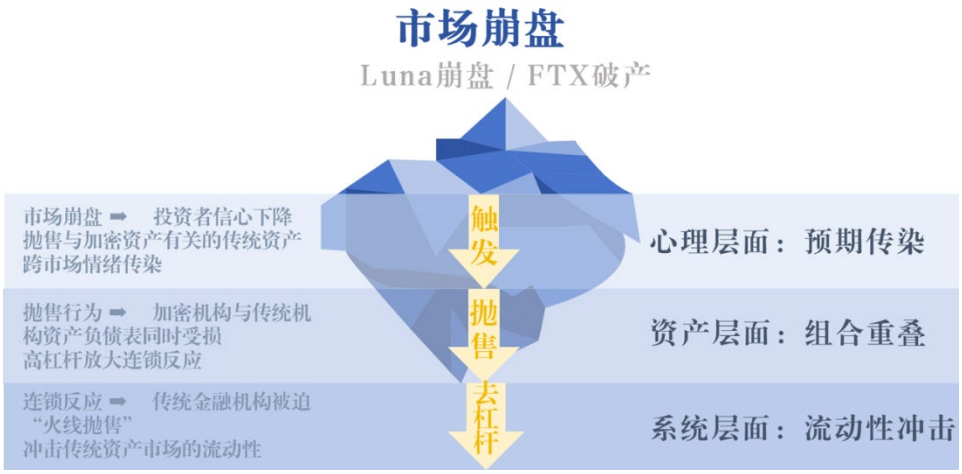
在这一进程中，数字人民币作为“可信新基建”，由国家信用背书，具备最高信用等级。它不仅提供无风险的最终结算锚点，消除交易中的信用与流动性风险，还借助智能合约功能成为“可编程信任载体”，实现“支付即结算、交易即合规”的自动化流程，从而大幅降低交易成本与风险。

1.2.2 挑战：从“三元悖论”到“市场风险”的宏观考量

然而，数字资产的发展也伴随着巨大的挑战。最初，人们普遍关注其内在的“三元悖论”——即难以同时实现去中心化、安全性和可扩展性。但随其体量与影响力的扩张，一个更具宏观审慎意味的视角变得至关重要——金融稳定与风险传导。

Luna 算法稳定币的崩盘和 FTX 交易所破产等事件已经为全球监管者敲响了警钟。这些事件深刻地揭示了，数字资产作为一个新兴且高度互联的市场，其风险已不再局限于自身生态，而是能够通过多种渠道传导至传统金融体系，对整体金融稳定构成潜在威胁。

图 3 数字资产风险传导渠道



数据来源：金融矿工队整理

第二章：模式试金：基于准自然实验的实证研究

2.1 政策背景和理论假说

2.1.1 政策背景——数字人民币的试点与推广

数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币。数字人民币的研发与推行是具有深远战略考量的长期布局。政策实施流程如图 4 所示。

图 4 数字人民币的研发与试点



数据来源：金融矿工队整理

随着数字人民币试点深化，其政策重心已转向服务实体经济。应用场景也早已超越C端支付，在B2B、G2B、B2G等领域落地，探索通过企业贷款、财政补贴等方式，为解决“专精特新”企业融资问题提供了新工具（曹惠芳等, 2023）[1]。

各地正积极推动数字人民币在普惠金融与供应链金融领域的应用，苏州和深圳作为试点城市进展显著[1]。苏州将“加快拓展智能合约应用”列为核心任务，致力于依托智能合约技术将订单、知识产权等无形资产转化为银行认可的“可信资产”，以缓解“专精特新”企业缺乏传统抵押物所带来的融资压力。同时，苏州揭牌成立“数字金融苏州实验室”，系统构建制度与技术生态，强化数字人民币服务实体经济的能力[2]。深圳则聚焦于推动智能合约的规模化应用，并将其与地方征信体系深度融合。政策鼓励企业在预付经营等场景中使用智能合约，将履约行为转化为链上可信数据，并将“数字人民币交易流水”接入征信平台，从而为商户精准画像并提供融资支持，推动数字人民币从支付工具向中小企业信用基础设施升级[3]。

此外，数字人民币应用已上升至省级战略层面。江苏省在“十四五”金融发展规划中明确提出“稳妥推进数字人民币试点”，探索其在供应链金融、普惠金融等场景的应用，增强金融服务实体经济的能力[4]。

综上所述，数字人民币的推广是在中央顶层设计下，由地方政府通过出台配套政策、搭建服务平台、创新应用场景所形成的政策协同。正是这种政策合力，逐步构建一个全新的金融基础设施，为从根本上缓解“专精特新”企业的融资困境，提供了坚实可靠的政策保障。

2.1.2 理论分析与研究假设

从货币理论视角看，央行数字货币（CBDC）代表了货币支付职能的深刻演进（孙宁华，2022；陈瑞华等，2023）[5]。然而，传统信用活动中，支付手段本身难以承载信用信息，易引发信息不对称下的契约失灵（Coase, 1937; Grossman & Hart, 1986）[6]。数字人民币的革命性突破在于，借助可追溯与可编程特性，将信息内嵌于货币流转过程，不仅重塑支付体系（何平，2021）[7]，更重构了信用创造的信息基础，从而为服务“专精特新”等传统金融覆盖不足的群体提供了新可能（刘凯等，2023）[8]。

数字人民币的设计为纾解“专精特新”企业融资约束提供了新路径。其核心在于将链上数据作为新型征信数据源，以克服传统征信中“数据孤岛”与“更新滞后”等瓶颈（周雷等，2022）[9]。其优势不仅在于支付效率，更在于构建了全新的信用评估范式：

第一，以区块链溯源强化数据信用，缓解信息不对称。数字人民币依托区块链不可篡改特性，确保交易记录真实可信。其“四维穿透能力”为信用评估提供多维度支持：“场景穿透”识别交易意图，“主体穿透”构建跨平台信用画像，“时空穿透”实现资金全流程追溯，从而提供比传统财报更实时、可靠的评估依据（陆岷峰等，2025）[10]。

第二，以智能合约实现信用自动化，降低贷后风险。智能合约将信贷条款程序化、自动化执行，并动态记录履约行为，实现信用评分的实时更新。这一“信用穿透”机制将信用评估从静态审核转向动态管理，显著降低人工干预与道德风险（陆岷峰等，2025）[11]。

第三，以权威数据要素重构信用价值基础。作为法定数字货币，数字人民币链上数据具备国家主权信用背书的权威性，能有效打破数据壁垒，提升监管精准度（吕宏军、侯娜娜，2024）[12]，为构建高效、包容的信用生态提供基础设施支撑。

然而，上述赋能机制对不同企业的影响存在异质性。在新发展阶段，推动“专精特新”中小企业高质量发展已成为关键路径，但其融资约束问题依然突出（高旭阳，2022）[13]。作为提升普惠金融水平的制度创新，数字人民币的缓解效应可能因企业初始禀赋差异而呈现结构性分化。

具体而言，对于长期面临信息不对称与“信用中介模式”制约的非国有“专精特新”企业，数字人民币推动信任机制向“算法信任模式”转型（陆岷峰、吴龙，2025）[14]。该模式将订单、仓单等企业资产转化为可编程、可分割的真实世界资产（RWA）（GRVT Academy，2025）[15]，形成“贸易背景数字化、信用资产通证化”的技术增信闭环（孟添、陆岷峰，2024）[16]，从而有效纾解其因抵押物缺失导致的融资困境。因此，数字人民币对非国有企业具有显著的普惠纾困效应，可显著缓解其融资约束。

相较之下，对具备融资渠道优势与政府隐性担保的国有“专精特新”企业，数字人民

币更多体现为边际改善功能。类似发达经济体经验，央行数字货币（CBDC）在金融基础设施完善的环境中，其普惠金融的边际提升效应相对有限（Engert and Fung，2017）[17]。国有企业从数字人民币中获得的融资改善相对较弱，且新技术所实现的资金流穿透式监管（欧阳文杰等，2025）[18]将弱化其传统非市场化融资优势。因此，尽管存在技术外溢带来的效率提升，国有企业的融资约束缓解程度预计低于非国有企业。

基于以上理论分析，我们提出以下两个研究假设：

H1：数字人民币试点能够通过重构供应链金融的信用基础，在整体上显著缓解“专精特新”企业的融资约束。

H2：数字人民币试点对“专精特新”企业融资约束的缓解效应存在显著的所有制异质性，具体而言，该政策对非国有企业融资约束的缓解作用，显著强于其对国有企业的缓解作用。

2.2 基准模型、数据与变量说明

2.2.1 数据来源与模型设定

本研究实证数据源自国泰安（CSMAR）中国专精特新企业研究数据库，该数据库为相关经济金融研究提供全面、精准的微观数据支持，为本研究关键变量的构建奠定了基础；数字人民币试点政策信息则整理自中国人民银行公开发布的官方文件。

在此，我们使用多期双重差分法来研究数字人民币试点政策的实施能否有效缓解该地区企业的融资约束，回归模型如下：

$$SA_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times Post_t + \gamma X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中，下标 i 表示企业，t 表示年份；被解释变量SA_{it}表示企业 i 在年份 t 的融资约束水平（$SA = -0.737 + Size + 0.043 \times Size^2 - 0.04 \times Age$），本文选取 SA 指数作为代理变量，SA 指数越小，表明企业受到的融资约束程度越严重（鞠晓生等, 2013）[19]；核心解释变量是交互项$Treat_i \times Post_t$，是双重差分模型的核心。本文以中国人民银行 2019 年底陆续启动的数字人民币试点作为外生冲击，$Treat_i$是处理组虚拟变量，若

企业所在城市为试点城市则取 1，否则取 0；$Post_t$是政策处理虚拟变量，当该城市进入政策处理期后，该变量取值为 1，否则为 0；X_{it}表示影响企业融资约束的一系列控制变量的集合，详见下表；μ_i为企业个体固定效应，用以控制不随时间改变的企业固有特征；λ_t为时间固定效应，用以控制特定年份的宏观经济冲击；β_0为常数项，ε_{it}为随机误差项；系数β_1为双重差分估计量，表示数字人民币试点政策的实施对该地区企业融资约束的平均净影响效果。本文重点关注的是系数β_1，如果β_1显著为正，则说明数字人民币试点政策的实施缓解了专精特新企业的融资约束。

表 1 主要变量定义表

变量名称	变量符号	变量描述
融资约束程度	SA	使用企业规模和年龄构建的融资约束指数。该指数值越大，融资约束越小。
处理组虚拟变量	Treat	虚拟变量，当企业所在城市为数字人民币试点城市时，取值为 1，否则为 0。
政策时期虚拟变量	Post	多期 DID 政策时期虚拟变量。当某城市在某年份进入试点后，当年及以后年份取值为 1，否则为 0。
企业规模	lnTotalAssets	企业年末总资产的自然对数。
盈利能力	ROA	净利润与年末总资产之比。
企业年龄	Age	观测年份减去企业成立年份再加 1。
所有制	Ownership	虚拟变量，当企业为国有企业时取 1，否则为 0。

数据来源：金融矿工队整理

2.2.2 描述性统计

本文的研究样本为 2015-2023 年中国专精特新企业。经剔除金融行业、ST 类企业及关键变量缺失样本，并运用 PSM 方法匹配控制组后，共得到 147,245 个观测值。由表 1 可知，融资约束（SA）指数均值为-3.192（标准差=0.517），显示企业普遍面临融资约束；数字人民币政策变量（Treat×Post）均值为 0.203，表明 20.3%的样本观测值受到政策干预。

控制变量方面，企业基本特征显示：规模（lnTotalAssets）均值为 18.863，平均年龄约 16 年，与上市公司总体特征相符。所有制结构中，国有企业占比 21%（Ownership 均值为 0.210），样本包含大量非国有企业，为考察政策的所有制异质性效应提供了基础。

表 2 描述性统计结果

变量	观测数	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
SA	147245	-3.20	0.517	-3.23	-5.83	2.85
Treat	147245	0.5	0.5	0.5	0	1
Post	147245	0.203	0.4024	0	0	1
lnTotalAssets	147245	18.9	1.38	18.8	0	27.5
ROA	147245	-389	1.28×10^{5}	3.64	-4.37×10^{7}	1.26×10^{7}
Age	147245	16.2	6.55	16	-5	76
Ownership	147245	0.210	0.407	0	0	1

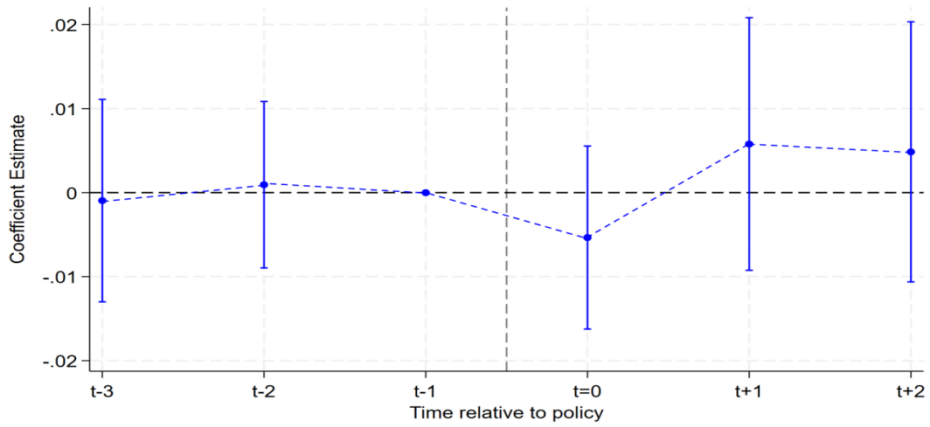
数据来源：金融矿工队整理

2.3 研究设计：基于倾向得分匹配的多期双重差分法（PSM-DID）的应用

2.3.1 平行趋势检验

本文以政策实施前的第 1 年为基准年，对平行趋势假设进行了检验。结果显示，政策实施前核心解释变量系数的置信区间都过零点，未通过显著性检验。这说明数字人民币试点推广之前，处理组和控制组不存在显著差异，满足平行趋势假设。

图 5 平行趋势检验结果



数据来源：金融矿工队整理

2.3.2 基准回归结果

在验证实验满足平行趋势假设后，本文基于已建立的双向固定效应模型使用多期双重差分法研究了数字人民币试点政策对企业融资约束的影响。表 3 为基准回归结果。列（1）中没有加入控制变量，$Treat \times \text{Post}$ 的回归系数为 0.0159，在 1%的水平上显著。

列（2）中加入了企业规模、盈利能力和企业年龄等控制变量，$Treat \times \text{Post}$ 的回归系数仍在 1%的水平上显著为正，为 0.0102，说明数字人民币试点推行城市的专精特新企业的融资约束水平相比其他城市的专精特新企业缓解了 1.02%。这一结论与本文的理论假说相符：实行数字人民币试点政策能够有效提升我国企业的融资环境，缓解其融资难题。

表 3 基准回归结果

	(1) Baseline	(2) +Controls
$Treat \times \text{Post}$	0.0159***	0.0102***
	(8.27)	(12.17)
lnTotalAssets		-0.3446***
		(-189.65)
ROA		-0.0000
		(-1.00)
Age		-0.0336***
		(-168.07)
Ownership		0.0000
		(.)
N	147245	147245
R^2	0.5964	0.9232

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

数据来源：金融矿工队整理

2.3.3 稳健性检验

（1）倾向得分匹配估计

为缓解潜在的内生性问题，本文使用基于 1:1 近邻匹配、半径匹配与核匹配的 PSM-DID 方法进行稳健性检验。鉴于数字人民币试点在各城市推行时点不同，检验中采用了逐年匹配以提升估计精度。如表 4 所示，各种匹配方式下核心变量的估计系数、符号及显著性均与基准结果高度一致，证实了研究结论的稳健性。

表 4 不同 PSM 匹配方式回归结果

	(1) 1:1近邻匹配	(2) 半径匹配	(3)核匹配
$Treat \times \text{Post}$	0.0102***	0.0115***	0.0115***
	(12.17)	(14.37)	(14.37)
控制变量	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
N	147245	176017	176017
R^2	0.9232	0.9215	0.9215

t statistics in parentheses

$^{*}p<0.1$, $^{**}p<0.05$, $^{***}p<0.01$

数据来源：金融矿工队整理

（2）异质性处理效应诊断及检验

传统的双向固定效应（TWFE）模型在处理政策实施时间点不一致的多期 DID 设定时，可能因异质性处理效应而产生“负权重”问题，从而导致估计结果出现偏误。为确保本文基准回归结论的稳健性，本章将首先对 TWFE 估计量进行诊断，并采用对异质性处理效应更稳健的 DCDH 估计方法进行检验。

a. Goodman-Bacon 分解诊断

为了探究传统双向固定效应模型在本研究多期 DID 设定下的可靠性，我们首先进行了 Goodman-Bacon (2021) [20]分解诊断。该方法通过拆解 TWFE 估计量的构成，帮助识别其是否存在由异质性处理效应引发的内在偏误。

表 5 Bacon 分解结果分析

term	Coefficient	SE	z	P>|z|	95% CI
Treat*Post	0.0036558	0.0022631	1.62	0.106	[-0.00078, 0.00809]

数据来源：金融矿工队整理

结果表明，在可供分解的平衡面板子样本上，传统 TWFE 模型估计出的$Treat \times \text{Post}$变量总效应系数为 0.0037，但在统计上并不显著（p=0.106）。进一步探究这种不显著的构成可知：超过三分之一的权重来自于将“先接受处理的组”作为“后接受处理的组”的对照组，这种比较在存在异质性时是不可靠的。

由此可知，传统的 TWFE 估计结果混合了可靠与不可靠的组间比较，使得真实存在的政策效应可能被这些存在偏误所带来的噪音稀释。因此，为了进一步准确识别政策的真实效果，我们采用了能够有效处理异质性效应的 DCDH 估计方法。

b. DCDH 稳健性检验

在 Goodman-Bacon 分解揭示了传统 TWFE 模型可能存在潜在偏误后，我们采用 de Chaisemartin and D'Haultfoeuille (2020)[21] 提出的 DCDH 估计法进行稳健性检验，以获得更可靠的政策效应估计。该方法通过计算状态转换企业在处理前后的变化，将总体的 ATT 分解为一系列无偏的2×2估计量并进行加权，从而避免了“已处理-已处理”单元导致的负权重偏差。

表 6 DCDH 估计结果分析

估计量	估计值	SE	95% CI	N	Switchers
Effect_1	0.0136***（12.2）	0.00111	[0.0114, 0.0158]	95499	15370

数据来源：金融矿工队整理

DCDH 估计量估计出的平均处理效应为 0.0136（标准误为 0.0011），在 1% 的水平上高度显著。这与我们基准的 TWFE 结果方向一致，且在数值上更为精确，极大地增强了处理效应存在的稳健性。这证明了：在抵御了异质性处理效应干扰后，本文关于数字人民币试点能够显著缓解企业融资约束的核心结论依然成立，具有稳健性。

（3）堆叠 DID 估计

根据上文分析，当处理效应存在时点异质性时，双向固定效应模型的估计结果可能因“负权重”问题而产生偏误。为克服传统 TWFE 模型的潜在缺陷，本文借鉴 Cengiz et al. (2019) [22] 的研究，采用堆叠 DID 方法对基准结果进行稳健性检验。堆叠 DID 是一种基于事件研究的估计策略，其核心步骤包括：为每个政策冲击时期构建单独的子数据集，其中仅包含当期受处理组与从未受处理的洁净控制组；随后将这些子数据集合并为一个整体，进而估计统一的平均处理效应。结合本研究实际，我们将数字人民币政策从未覆盖的企业设为洁净控制组，并将事件窗口设定为政策实施前 M 期至后 N 期。堆叠 DID

模型设定如下：

$$SA_{ik\tau} = \sum_{\tau=-M}^{N} I_{ik}^{\tau} + \gamma' X_{ik\tau} + \mu_i + \lambda_\tau + \varepsilon_{ik\tau}$$

其中，i 为企业，k 为企业所属的处理队列，τ 为相对事件时间；$SA_{ik\tau}$表示队列中的企业在相对时间时的融资约束水平；I_{ik}^{τ}为一系列相对时间虚拟变量，若观测值处于相对时间时则取值为 1，否则为 0；μ_i和λ_τ分别为企业个体固定效应和相对时间固定效应；$X_{ik\tau}$为控制变量的集合；$\varepsilon_{ik\tau}$为误差项。回归结果如表 7 所示。

表 7 堆叠 DID 稳健性检验结果分析

	(1)TWFE	(2)Stacked DID	(3) Stacked DID + Year×Stack FE
Treat × Post	0.0102***	0.0135***	0.0055***
	(0.0008)	(0.0016)	(0.0016)
lnTotalAssets	-0.3446***	-0.3033***	-0.3030***
	(0.0018)	(0.0008)	(0.0008)
ROA	-0.0000	0.0000***	0.0000***
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Age	-0.0336***	-0.0408***	-0.0408***
	(0.0002)	(0.0001)	(0.0001)
constant	3.8487***	3.1654***	3.1628***
	(0.0332)	(0.0163)	(0.0150)
年份固定效应	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
堆叠固定效应		控制	
年份×堆叠交互固定效应			控制
N	147,244	116,813	116,813
R^2	0.9232	0.9504	0.9506

Robust standard errors clustered at firm level in parentheses. Stacked DID addresses potential negative weighting issues in TWFE.

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

数据来源：金融矿工队整理

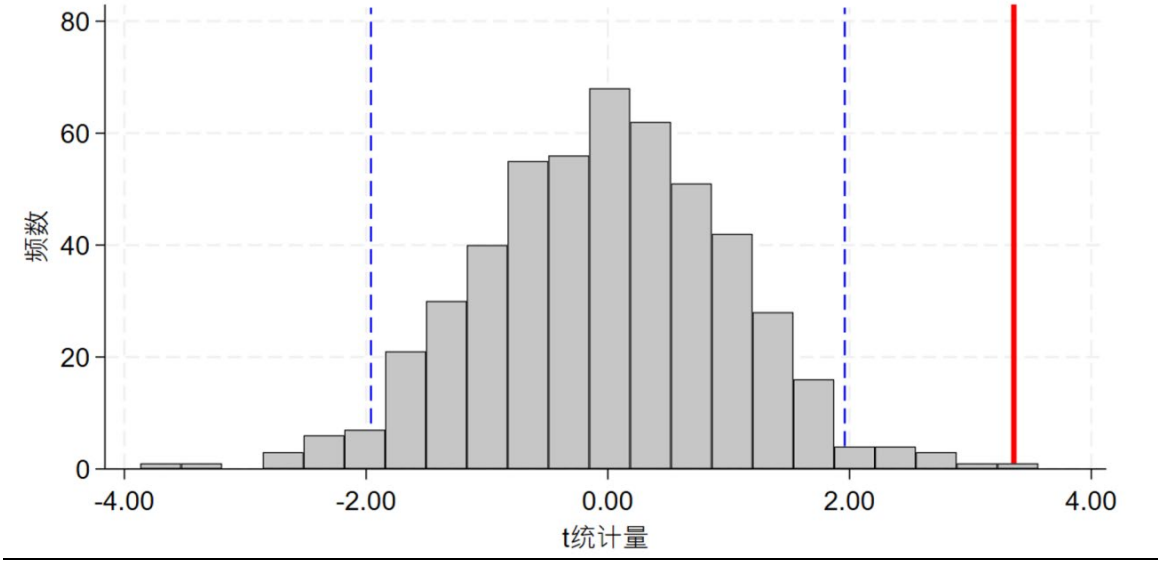
结果显示，采用堆叠 DID 基础模型进行检验（列 2）的结果系数为 0.0135，在 1%水平上显著，与基准模型的回归系数在显著性和符号上呈现高度一致。考虑到不同队列在不同年份处理可能存在的交互效应，我们进一步加入了年份与队列的交互固定效应

（Year*Stack FE），得到了更稳健的堆叠 DID 完整模型（列 3）。在该完整模型中，政策的核心效应系数为 0.0055，且仍在 1%的水平上高度显著。虽然该系数略小于基准 TWFE 模型的估计值（0.0102），但其符号和统计显著性保持一致，表明数字人民币试点确实显著降低了企业融资约束（SA 指数），基准回归的结果是稳健的。

（4）安慰剂检验

为了进一步验证基准回归结果的稳健性，排除不可观测的、随时间变化的遗漏变量对核心估计量（$Treat \times \text{Post}$的系数 $\hat{\beta}_{\text{DID}}$）的干扰为进一步验证基准回归结果的可靠性，本文采取了随机排列安慰剂检验：我们保持政策实施时点不变，但在全部样本中随机选取与实际处理组数量相同的企业作为“虚拟处理组”，并将其余企业作为虚拟对照组。随后，我们使用虚拟处理组和虚拟政策变量重复进行基准回归，得到一组虚拟的估计量 $\hat{\beta}_{\text{Placebo}}$及其对应的 t 统计量。该过程重复 500 次，以构建一个虚拟 t 统计量的经验分布，结果如图 6 所示。

图 6 安慰剂检验结果



数据来源：金融矿工队整理

如图所示，500 个随机化 t 统计量近似呈以 0 为中心的正态分布，这符合安慰剂检验的预期，即随机设定的处理效应应为零。图中的红线代表实际基准回归 DID 估计量对应的 t 统计量，蓝线代表在 5% 显著性水平下的临界值± 1.96。结果显示，真实的 t 统计量（红线）明显位于虚拟分布的右侧尾部，并且远超± 1.96的临界值。更精确地，随机

化p值为 0.0359(<0.05)，我们有充分的理由拒绝“观测到的政策效应是由随机分配的处理组所产生”的零假设。

综上，随机排列安慰剂检验的结果表明，基准回归中估计出的政策效应并非由不可观测的遗漏变量或偶然因素所致，从而有力地支持了核心结论的稳健性。

2.3.4 异质性检验——所有制异质性分析

基于前文的理论分析，我们预期数字人民币政策对不同所有制企业的融资环境将产生异质性影响。对于长期受困于信息不对称且缺乏传统抵押物的非国有企业而言，数字人民币通过“技术增信”提供了一种“雪中送炭”式的普惠。相比之下，对于融资渠道本就通畅、享有政府隐性担保的国有企业，该政策带来的更多是“锦上添花”式的边际效率提升，其效果可能相对有限。

为了检验这一理论框架，本文按企业所有制划分为“非国有企业”（Non-SOE）和“国有企业”（SOE）两个子样本，分别进行了回归分析，结果如表 8 所示。

表 8 堆叠 DID 异质性检验：按企业所有制分组

	(1)TWFE Non-SOE	(2) TWFE SOE	(3) Stacked Non-SOE	(4) Stacked SOE
Treat × Post	0.0092***	0.0049***	0.0045**	0.0041
	(0.0009)	(0.0016)	(0.0018)	(0.0029)
lnTotalAssets	-0.3554***	-0.3086***	-0.3155***	-0.2718***
	(0.0022)	(0.0020)	(0.0010)	(0.0020)
ROA	-0.0000	-0.0000***	0.0000	0.0000
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Age	-0.0330***	-0.0349***	-0.0407***	-0.0405***
	(0.0002)	(0.0004)	(0.0001)	(0.0002)
constant	4.0390***	3.1929***	3.3944***	2.5626***
	(0.0398)	(0.0385)	(0.0180)	(0.0378)
N	116,340	30,904	91,842	24,971
R^2	0.9309	0.9090	0.9531	0.9348

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

数据来源：金融矿工队整理

上表的列（1）和列（2）报告了双向固定效应模型的基准回归结果。政策变量

（$Treat \times \text{Post}$）在非国有企业样本中的系数为 0.0092，在国有企业样本中为 0.0049，二者均在 1%水平上显著，表明数字人民币政策对两类企业均具有积极影响，但对非国有企业的促进效应约为国有企业的两倍，与研究假说相符。

为增强结论稳健性，进一步采用堆叠 DID 进行估计，结果见上表的列（3）和列（4）。在非国有企业中，$Treat \times \text{Post}$的系数为 0.0045，在 5%水平上显著；而在国有企业中，系数为 0.0041 且不显著。这表明在控制潜在估计偏误后，数字人民币的融资约束缓解作用主要集中于非国有企业，反映出该政策有效针对了传统金融体系中的薄弱环节，为非国有企业提供了精准支持。

综上，实证结果支持研究假说 H2：数字人民币试点对企业融资约束的缓解效应存在所有制异质性，其对非国有企业的改善作用显著强于国有企业。

第三章：行业聚焦：破局之策——当“医药创新”链接“资产锚定”

3.1 行业分析：“创新药”企业融资困境的剖析

3.1.1 战略交汇：兼顾“科技强国”与“健康普惠”

创新药行业的发展，是“科技强国”与“健康中国”两大国家战略的关键交汇点，其融资问题已超越单纯的商业范畴，成为关乎国家科技安全与全民健康保障的系统性议题。

在科技强国维度，生物医药是新一轮科技革命的核心赛道。根据《规划》[23]，其被明确列为战略性新兴产业，强调实现高水平科技自立自强。发展创新药旨在突破关键领域“卡脖子”困境，保障产业链安全，是大国博弈中的国之重器。

在健康普惠维度，产业是落实《纲要》[24]的核心支撑。该纲要明确提出到 2030 年，人均预期寿命达到 79.0 岁，并要建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，使其成为

国民经济支柱性产业。面对人口老龄化与慢性病负担加重，创新药能够有效降低对进口药的依赖，是达成“提供优质高效的医疗服务”等战略目标、减轻医保压力的关键。

3.1.2 痛点的放大器：生物医药领域融资困境的量化特征

在传统金融体系下，创新药、生物医药公司主要通过以下几种路径融资：首先是风险投资和私募股权（VC/PE），尤其在早期、临床前阶段，这类资金是最主要来源；其次是公开市场融资（例如 IPO、增发、可转债等），适用于已有一定临床、管线成果、规模达到一定高度的公司；第三是许可授权或并购退出，即把药物研发权授予大药企或被收购，从其获得前期付款、里程碑款和版税。然而从实际市场反应来看，创新药行业面临严峻的融资困境。

从全球创新药领域一级市场融资趋势来看，创新药行业经历了显著的周期性波动。2021 年达到融资高峰后，整体市场随宏观经济调整而降温，但资本的结构性偏好愈发明显。放射性药物、小核酸药物及抗体偶联药物（ADC）等代表新一代技术路线的细分赛道仍保持强劲吸引力。即使在融资趋冷的背景下，具备核心研发能力、明确临床前景和稳定研发进度的企业仍能获得资金支持。这一现象说明，资本正在从“数量驱动”转向“质量驱动”，优先配置于高技术壁垒与可量化成果的创新项目。

图 7 2015-2024 年期间全球创新药领域一级市场融资概况



数据来源：医药魔方 InvestGO®数据库，金融矿工队整理

中国医药资本市场在 2020 年前后迎来阶段性高峰，尤其是在注册制改革与创新药鼓励政策推动下，一级与二级市场一度形成共振。然而，自 2021 年起，监管政策趋严、估值调整以及宏观环境不确定性叠加，使行业整体进入调整期。企业上市数量明显下滑，投资者风险偏好趋于保守。二级市场的波动进一步传导至一级市场，融资难度上升、估值下移成为行业常态。这一变化表明，传统资本市场对创新药企的支持机制正在失效，亟需新的融资载体与资产定价逻辑来弥补断层。

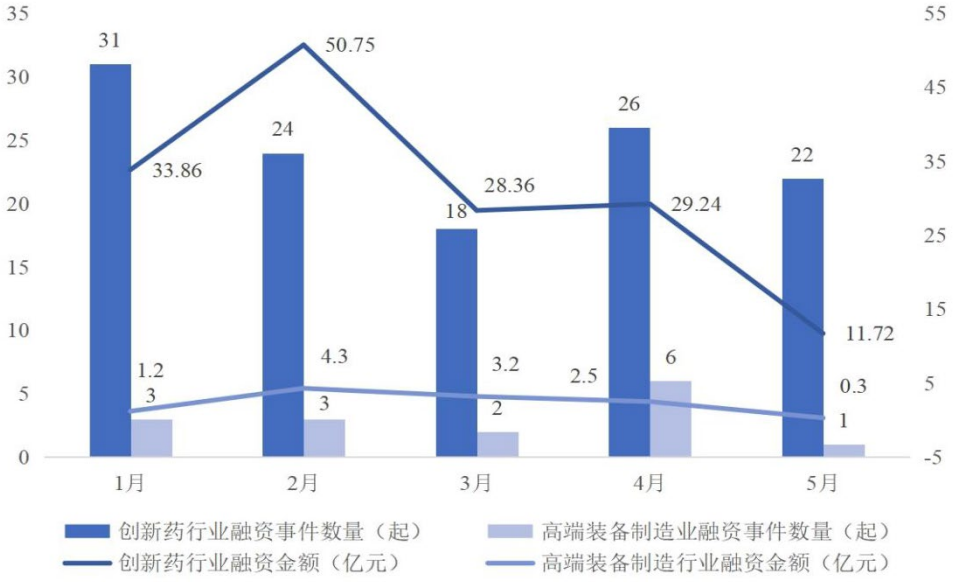
图 8 2015-2024 年中国医药领域大盘指数趋势及关键政策节点



数据来源：医药魔方 InvestGO®数据库，金融矿工队整理

横向对比来看，生物医药行业融资呈现**“高热度与高壁垒并存”**的独特局面。与同为技术密集型的高端装备制造业相比，创新药领域在融资事件数量和金额上均显著领先，显示出资本市场对其长期价值和高回报潜力的高度认可。频繁的融资事件和较大的单笔金额，体现了资本愿意为长研发周期持续投入的决心。然而，这种繁荣景象背后存在结构性问题：资金高度集中于头部企业与热门赛道，大量中小型药企仍面临严峻的融资挑战。

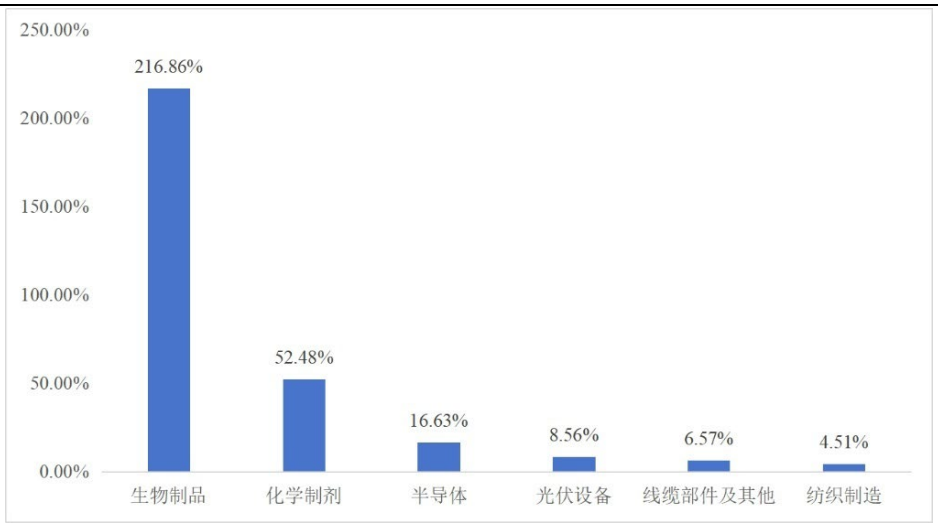
图 9 2024 年 1-5 月创新药行业与高端装备制造业融资事件数量和融资金额对比



数据来源：IT 桔子、中商产业研究院、药智数据、药智咨询整理

创新药企的高风险与高资本依赖属性，直接体现为其远高于其他行业的研发投入强度。这导致企业短期盈利能力受限，其融资能力高度依赖未来预期收益的兑现。然而，传统信贷体系难以对“研发型资产”进行有效估值，使药企在信贷市场中处于结构性弱势。在此背景下，将研发进展或专利通过数字化确权并转化为现实世界资产（RWA），有望形成可流通的新型数字资产，为创新药企开辟新的融资渠道。

图 10 2025 年一季度报若干行业 A 股研发投入比例排名前十大上市公司平均值



数据来源：Wind 数据库，金融矿工队整理

3.2 数字破局：“双凭证 RWA+数字人民币”与传统金融深度协同

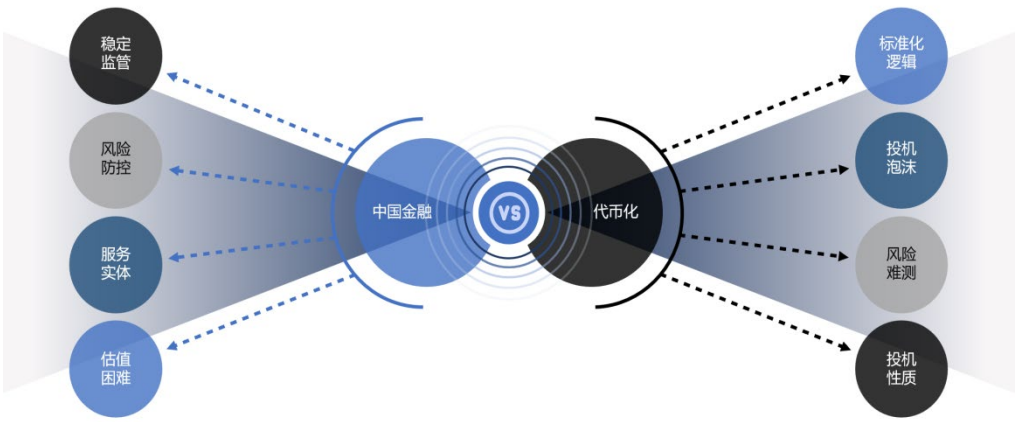
3.2.1 核心思想：从“主体信用”到“资产信用”的范式革命

现代金融体系主要围绕企业“主体信用”构建而成。在该体系下，金融机构通常依赖企业历史财务报表、固定资产规模等静态指标评估其信贷资质。这一模式在服务重资产、规模化的成熟企业时较为有效，但在面对数字化进程中涌现的大量轻资产、重运营的科创企业时，则容易形成阻碍创新的融资壁垒。

为应对这一挑战，国际和中国香港地区的 RWA 探索，本质上是“资产的证券化与产品化”。其核心逻辑是“代币化”：将一个标准化的、具有稳定现金流预期的真实世界资产，通过法律和技术封装，转化为可在市场上流转交易的数字金融产品。

立足于中国国情深入审视，“代币化”模式在本质上与我国的战略导向和监管框架存在深层次矛盾。一方面，我国金融监管强调稳定与风险防控，而传统“代币”往往伴随显著的投机属性，两者理念相悖；另一方面，金融创新须服务于实体经济，而非催生脱离实业的投机泡沫。此外，中国实体资产种类繁多、价值动态变化且缺乏统一估值标准，难以适用“资产 IPO”所依赖的传统标准化逻辑。

图 11 传统“代币化”模式与我国传统金融监管存在深层矛盾



数据来源：金融矿工队整理

基于上述判断，中国的 RWA 发展路径应立足本土实际，其核心并非简单将实体资产代币化为加密资产以供公开交易，而是**借助数字技术对订单、知识产权、数据等实体**

产业要素实施全程可信数字化转化，构建金融机构可识别的“产业信用”，并在合规框架内实现其流转与融资。这种“信用过程化”路径，其首要目标并非创造公开交易的“币”，而是通过将**数字资产的灵活性**与**传统金融资产的稳定性**相结合，为产业资产提供新型信用证明，从而更高效地对接主流融资渠道。

3.2.1 信任基石：“双凭证 RWA”模式详解

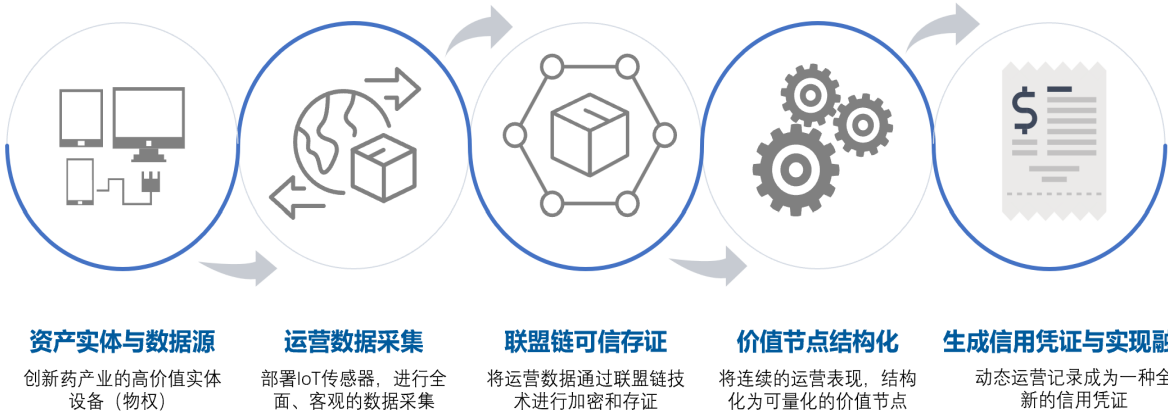
（1）“物权 RWA”：盘活存量实体，锚定产业价值

物权 RWA 在创新药行业的作用机制，核心在于将信用的基础从资产静态的所有权形式，转变为资产动态的运营表现。这一机制通过技术手段，将实体设备的运营过程，转化为一种可信的、可用于融资的数字化资产。

首先，该机制通过数字化技术，在基因测序仪、生物反应器等高价值实体设备上部署物联网（IoT）传感器，对其运营过程进行全面、客观的数据采集。这些数据通过联盟链技术进行加密和存证，确保其真实、不可篡改且可追溯，形成一份可靠的资产动态运营记录。

随后，该机制将连续的运营表现，结构化为一系列可量化的价值节点。这些价值节点的确认，由前一环节采集的、不可篡改的运营数据自动进行验证，无需人为审计。这种方式将原本难以评估的、非标的设备使用过程，转变为清晰、有序、可衡量价值增长的标准化步骤。

图 12 物权 RWA：从静态资产到动态信用的转化机制



数据来源：金融矿工队整理

基于这套新的信用体系，金融机构的风险评估逻辑将发生根本性转变。评估的重点不再是设备本身的静态抵押价值，而是其经过验证的、持续创造价值的能力。这份由客观数据构成的运营记录，成为了一种全新的信用凭证，使得绩效导向的融资模式成为可能。

该机制构建了“数据可信、资产可溯、融资可及”的新范式，通过穿透掌握资产真实状况，有效降低信息不对称与风控成本，并将存量重资产转化为可持续创造现金流的“活资产”，从而以锚定实体资产的方式，为创新药研发等长期高风险活动提供稳定融资，增强企业财务韧性。

（2）“知识产权 RWA”：激活增量，赋能未来价值

创新药行业的知识产权，因其高不确定性、长研发周期和估值困难等特点，面临着显著的融资挑战。知识产权 RWA 为此提供了系统性的解决方案，其作用机制主要包含三个层面。

首先，该机制通过结构化设计重塑了资产的风险属性。它将单一高风险的研发管线知识产权拆解为不同风险等级的层级化产品。通过分级设计为风险较低的固收类和潜在回报较高的权益类，有效扩大了投资者基础，吸引不同风险偏好的资本参与。

进而，该机制构建了一套过程化信用验证体系，将研发周期解构为多个可客观验证的里程碑，使资金释放与节点达成严格挂钩。通过预言机将现实世界进展安全可信地同步至链上，触发智能合约自动执行。此举实现了双向优化：对投资者，分阶段投入降低了信息不对称和单点失败风险；对研发方，则提升了资本效率并保障了全周期的资金支持。

最后，该机制通过资产的数字化流转提升了知识产权的流动性。它在功能上对标传统的资产证券化（ABS），在信任基础上实现了从“信任法律”到“信任代码”的转变。这一新模式以智能合约、分布式账本和预言机为技术基础，将信任从依赖传统金融中介，转向依赖于代码的自动化执行与密码学证明。自动化与透明度的提高，不仅为投资者提供了更高效的退出渠道，也显著降低了流转成本。

图 13 知识产权 RWA：从未来预期到过程化信用的转化机制



数据来源：金融矿工队整理

3.2.3 执行载体：“可编程数字人民币”赋能传统金融

（1）“精准滴灌”：基于研发里程碑的智能合约贷款

数字人民币的可编程特性为生物医药企业融资开辟了全新路径。作为中国人民银行发行的法定数字货币，数字人民币通过智能合约技术实现了资金的条件触发和自动执行功能。这种可编程性使得融资资金能够根据预设的业务规则进行精准投放，彻底改变了传统融资模式中资金一次性发放、使用监管困难的弊端。数字人民币的可编程特性与生物医药行业研发周期长、阶段性特征明显的特点天然契合。

图 14 基于研发里程碑的智能合约贷款助力“精准滴灌”



数据来源：金融矿工队整理

智能合约贷款机制将研发进程与资金释放直接挂钩。通过在数字人民币合约中预设里程碑验证逻辑，贷款可按研发节点分阶段释放。企业在完成临床前至 III 期临床等关键目标后，合约自动验证数据并解锁对应额度。此举既确保了资金专款专用，也实现了研发进度与融资节奏的动态匹配，从而有效防控资金挪用风险。

里程碑验证的可信性依托于多维度数据接入。数字人民币智能合约通过预言机技术，联通药监局、临床登记平台等权威数据源，实现链上链下数据的可信同步。当研发节点完成时，系统自动进行多方数据交叉验证，确保里程碑真实有效。这一自动化机制在降低人工审核成本的同时，也大幅提升了资金发放效率。

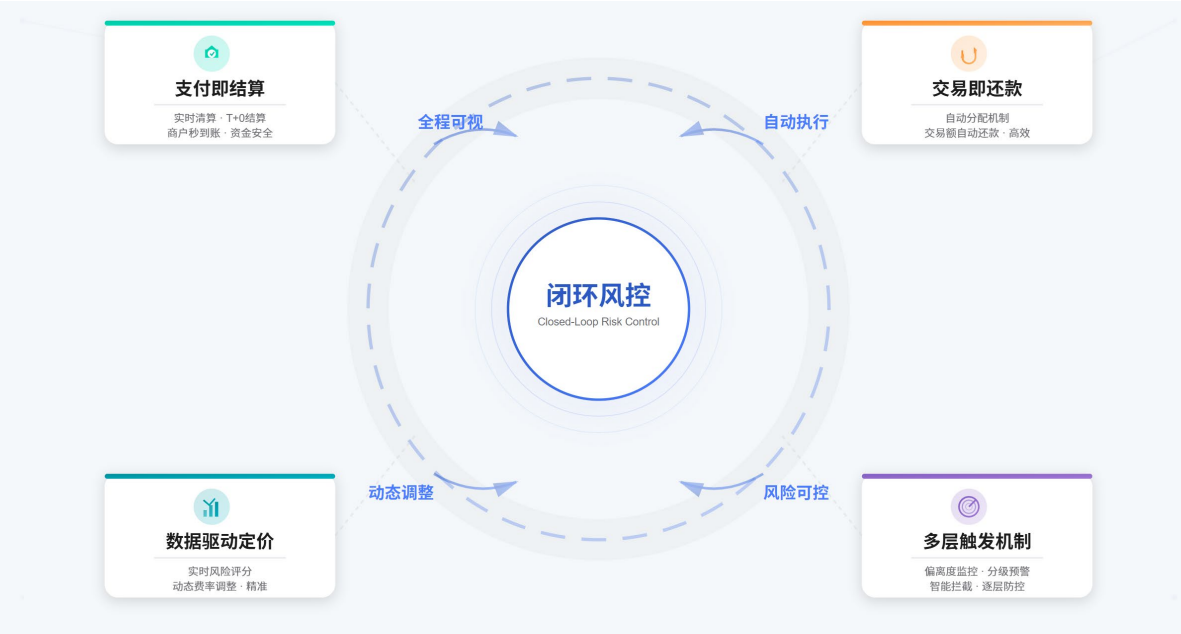
差异化的智能合约触发条件设计，可针对不同类型生物医药企业进行精准施策。例如，创新药研发企业以新药证书受理、临床批件为关键触发点；仿制药企业以生物等效性试验完成、一致性评价通过为释放条件；医疗器械企业则以产品注册证获取、临床试验完成为重要里程碑。通过此类精细化设计，资金投放得以高度匹配企业的实际研发需求。

（2）“闭环风控”：支付即结算，交易即还款

数字人民币的实时结算特性为构建闭环风控提供了关键技术支撑。它实现了“支付即结算”，使资金流转全程可实时监控与追踪。在生物医药企业融资中，这形成了从放款到使用、再从收入到还款的可视化闭环系统，不仅提升了资金效率，更实现了对风险的早期识别与及时干预。

交易即还款机制通过智能合约自动执行风险对冲。企业使用数字人民币支付后，其销售收入会按预设比例自动划转还款，无需人工干预。这不仅确保了还款的优先性与确定性，有效防范了现金流管理不善引发的违约风险，同时智能合约还能根据实际经营状况动态调整还款比例，在保障资金安全的前提下增强企业资金调度的灵活性。

图 15 数字人民币可以塑造“支付即结算，交易即还款”的闭环风控



数据来源：金融矿工队整理

该机制通过智能合约构建了多层次风控体系，实时监测资金用途偏离、还款进度及经营指标等。一旦触及预设阈值，系统便自动触发相应措施，如冻结额度、提高还款比例或启动担保。这种自动化、分级的响应机制显著提升了风险管理的时效与精准度。

基于数字人民币体系与传统金融基础设施的深度融合，金融机构得以将动态交易流水与静态财务数据有机结合，构建多维度的风险评估体系。通过智能合约与传统风控模型的协同运作，既可依据实时更新的交易行为动态调整利率、额度及还款周期等关键参数，又能依托历史信用数据把稳风险底线，实现风险定价的精准性与业务连续性的统一。这种新型风控机制既保留了传统评估方法的稳定性，又融合了数字人民币带来的实时数据优势，通过动态与静态、传统与创新的深度协同，为生物医药企业提供更加科学、均衡的融资服务。

3.3 实证研究：基于倾向得分匹配的合成控制法（PSM-SCM）的应用

3.3.1 研究设计

（1）研究对象

创新药行业因其高昂的研发成本与不确定性，长期面临融资困境，而数字资产化被

视为缓解此问题的关键路径。上海技术交易所[25]于 2022 年设立“生物医药专板”，为本研究提供了一个准自然实验。这一政策核心作用是通过数字平台，将药企难以估值的专利、技术等“无形资产”，转化为可定价、可交易、可融资的“金融产品”。本文以上海市首批受益于该专板政策的 17 家上市公司作为实验组进行分析，整个政策样本期为 2019—2024 年，2022 年为政策实施时点，2020—2021 年为政策实施前期，2022—2024 年为政策实施后期。

为构造一个较好的合成控制组，要求选取与实验组基本特征相似的企业。同时，控制组需要满足在政策的实施后期间未受到类似区域性数字资产交易政策的支持。通过梳理全国专精特新生物医药行业的上市公司，本研究首先确定了 116 家非上海市的企业作为潜在控制组。为保证结果的信度，我们进一步运用倾向得分匹配（PSM）与数据完整性检验对该样本池进行筛选。因此，研究最终以匹配成功的 41 家非上海市企业作为控制组，通过对控制组加权来模拟目标对象在未受到生物医药专板政策影响下的发展情况。

（2）研究方法与模型构建

合成控制法（SCM）由 Abadie & Gardeazabal（2003）[26]提出，其核心思路是通过对多个控制单元进行加权，构造一个在政策实施前与实验组特征高度近似的合成控制组。然而，当潜在控制组与实验组在可观测特征上差异较大时，SCM 的拟合效果可能不佳。为此，本研究借鉴 Heckman 等学者[27]的思路，采用倾向得分匹配（PSM）与合成控制法相结合的实证策略。

PSM-SCM 组合方法相较于双重差分法或传统 SCM 具备以下优势：首先，PSM 预匹配通过筛选与实验组特征相似的“优质捐赠池”，从源头上缓解样本选择偏误；其次，SCM 以数据驱动方式赋予控制组最优权重，避免主观判断干扰，进一步增强因果推断的严谨性；最后，该方法能清晰呈现政策前实验组与合成控制组的拟合效果，并明确揭示各控制单元的相对贡献。

在本研究中，假设样本是 J+1 个企业，其中 1 为实验组（上海市受政策影响的企业），其余 J 为 PSM 匹配后的控制组企业。研究的时间段为 T 期，在 $T_0(1\leqslant T_0<T)$ 时

实施设立“生物医药专板”。用 Y_{it}表示企业 i 在 t 时刻的总资产回报率（ROA），用Y_{it}^{N}表示企业 i 在 t 时刻未受政策干预时的潜在 ROA。则政策效应可表示为：

$$\alpha_{it} = Y_{it} - Y_{it}^{N}$$

由于无法观测到实施政策之后Y_{it}^{N}的结果。因此需要构建合成对照组，估计政策实施后的结果。研究估算“反事实”的企业 ROA，即：

$$Y_{it} = \delta_t + \theta_t Z_i + \lambda_i \mu_t + \varepsilon_{it}$$

其中，δ_t代表时间固定效应；Z_i代表不受政策影响的、可观测的协变量；θ_t代表其未知参数向量；λ_i 代表不可观测的公共因子向量；μ_t代表未知的公共因子；ε_{it}代表每个企业的短期冲击，其均值是 0。

设 J×1 维的权重向量 $W = (w_2, ..., w_{j+1})^T$ 满足 $w_j \geq 0$，且 $w_2 + ... + w_{j+1} = 1$。向量 W 代表由控制组企业构成的合成控制组，即 J 个控制组企业的权重。对于控制组企业的结果变量，由式(2)经加权后整理的结果为：

$$\sum_{j=2}^{J+1} w_j Y_{jt} = \delta_t + \theta_t \sum_{j=2}^{J+1} w_j Z_j + \lambda_i \sum_{j=2}^{J+1} w_j \mu_j + \sum_{j=2}^{J+1} w_j \varepsilon_{jt}$$

基于此，我们找到最佳权重向量 $w^* = (w_2^*, ..., w_{j+1}^*)^T$，使得$\sum w_j^* Y_{jt}$作为$Y_{it}^{N}$的无偏估计量，从而可以得到政策效应$\alpha_{it}$的估计值：

$$\alpha_{it} = Y_{it} - \sum_{j=2}^{J+1} w_j^* Y_{jt}, \quad t \in (T_0 + 1, ..., T)$$

（3）数据来源与描述性统计

本研究以 2020-2024 年沪深 A 股专精特新生物医药上市公司为研究对象，原始数据来源于 Wind 数据库。初始数据样本经过如下处理：剔除金融行业、被特殊处理（ST、*ST）、资不抵债（资产负债率大于 1）及关键财务变量存在极端值的观测值，最终获得一个非平衡面板数据集，涵盖了公司治理与财务特征等核心变量。主要变量的描述性统计结果如表 9 所示。

表 9 专精特新生物医药上市公司数据描述性统计

变量	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
SA 指数	292	-3.96	0.245	-4.70	-3.36
Treat	292	0.483	0.501	0	1
ListAge	292	1.82	0.904	0	3.33
Size	292	21.8	0.891	19.9	24.2
ROA	292	0.0350	0.0800	-0.264	0.222
FirmAge	292	3.06	0.297	1.79	3.78
CL	292	1.41	1.98	-6.85	19.5
OL	292	1.40	1.46	-3.36	14.9
FL	292	1.03	0.603	-1.31	7.50
Growth	267	0.131	0.380	-0.612	2.06
Rec	292	0.098	0.060	0.001	0.302

数据来源：金融矿工队整理

3.3.2 实证分析

（1）政策试点前实验组与合成控制组相似度分析

为进行政策效果评估，首先需构建合成控制组。本研究将 17 家上海市企业作为实验组，PSM 匹配后的 41 家企业作为控制组，通过最小化政策前总资产回报率等关键预测变量的差异，计算出合成控制组的最优权重。该合成控制组由多个非上海的专精特新生物医药上市企业加权构成。权重越大，代表该控制企业与实验组特征越接近；权重为零则表明差异较大。下表列出了贡献主要权重的 5 家企业，它们的发展路径能最佳地模拟上海生物医药企业在无政策干预下的潜在状况。

表 10 合成控制组主要企业权重

排名	股票简称	权重百分比
1	仟源制药	32.70%
2	凯莱英	32.04%
3	前沿生物	13.68%
4	片仔癀	7.63%
5	新天药业	7.28%

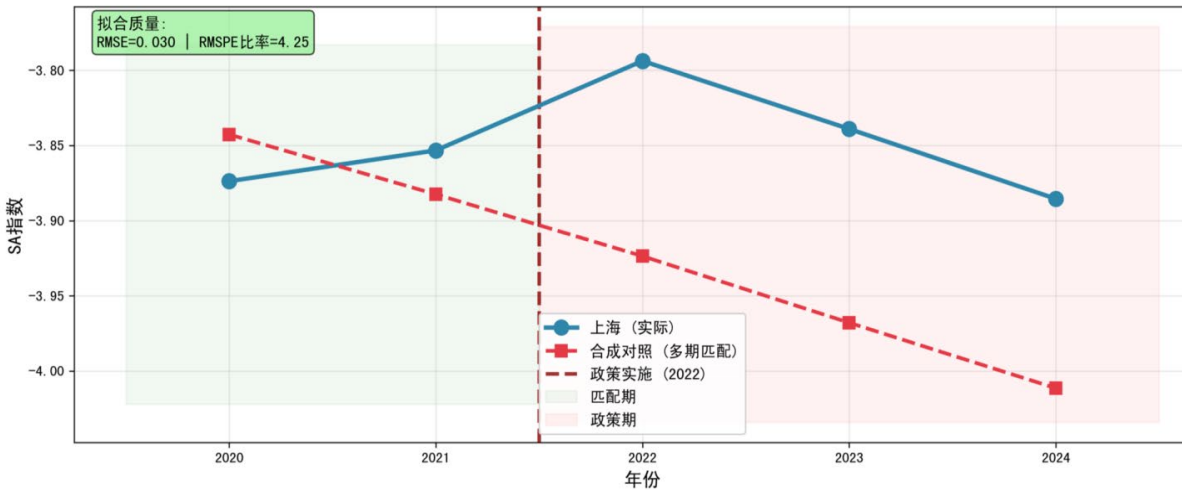
数据来源：金融矿工队整理

合成控制法中，预测变量的匹配程度是评估拟合效果的关键。经计算，在“生物医药专板”设立前，实验组与“合成上海板块”在各项预测变量上的实际值均十分接近，且政策前期的均方根误差（RMSE）低至 0.0574。这表明合成控制组对实验组的拟合效果良好，能够有效控制其他潜在混杂因素，从而为政策效应的评估提供了可靠基础。

（2）试点政策效应评估

2020-2024 年上海市专精特新生物医药上市企业（实验组）与“合成上海板块”（控制组）的融资约束（SA 指数）变化路径如图 16 所示。图中蓝色实线表示实验组在政策实施前后的真实发展轨迹，红色虚线表示合成控制组所模拟的、未受“生物医药专板”设立干预的反事实路径。垂直虚线标示了 2022 年为政策实施的干预时点。

图 16 上海专精特新企业政策效应



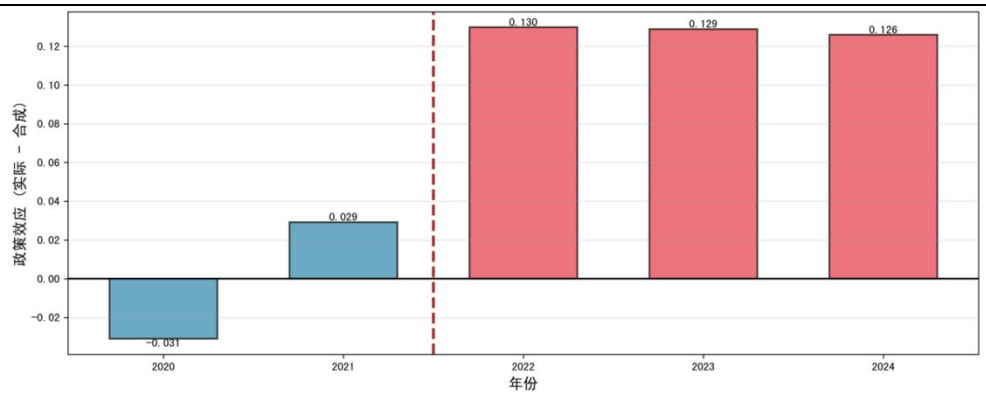
数据来源：金融矿工队整理

图 1 显示了实验组与合成控制组在 SA 指数上的演变路径。在政策实施前的匹配期（2020-2021 年），两条路径高度吻合，表明合成控制组有效复现了实验组的反事实发展轨迹。政策实施后，两条路径出现显著分化：实验组的 SA 指数持续且明显地高于其合成对照组。由于 SA 指数与融资约束程度负相关，这一视觉证据初步表明“生物医药专板”的设立有效缓解了企业的融资约束。

为精确量化政策净效应，图 2 展示了实验组与合成控制组的 SA 指数差值。政策实施前差值较小，表明实验组企业原本面临更高的融资约束；政策实施后，二者差值迅速

升高。这不仅证实政策效果在实施当年即显著显现，并具有持续性，也进一步强化了前述结论：该政策有效缓解了上海市专精特新生物医药上市企业的融资困境。

图 17 逐年政策效应估计

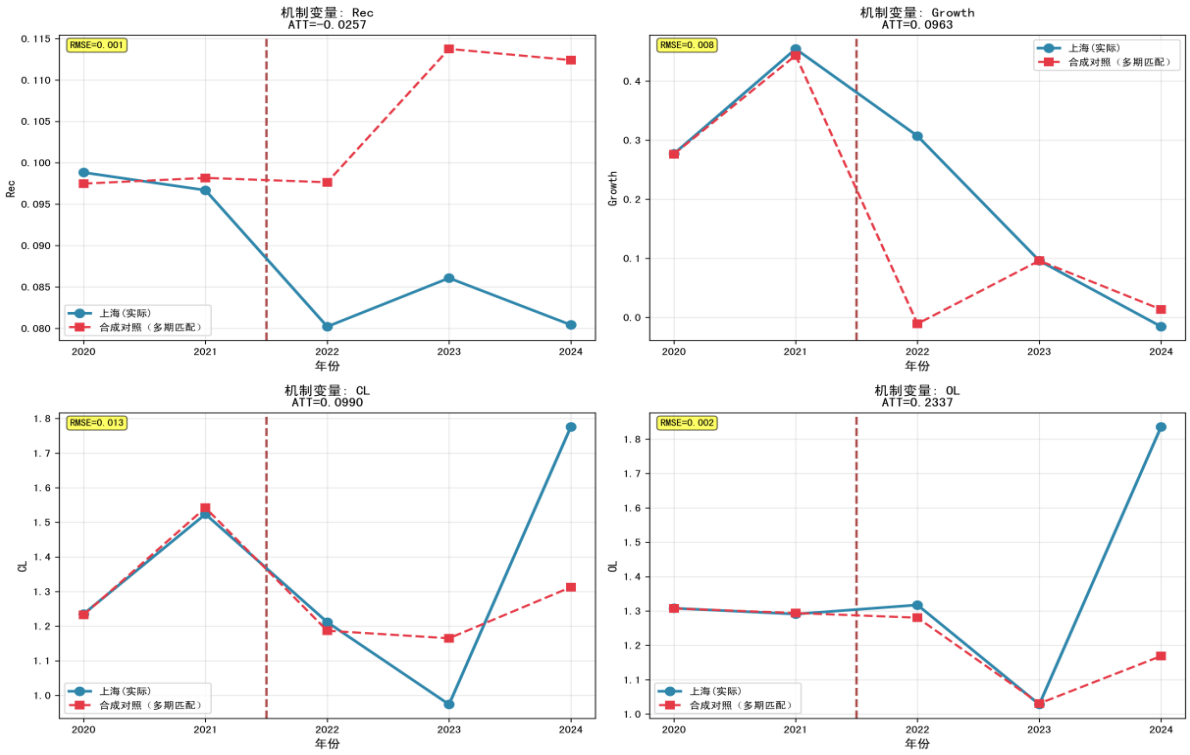


数据来源：金融矿工队整理

3.3.2 传导机制检验与动态效应分析

为探究“生物医药专板”的设立是通过何种传导路径缓解企业融资约束，本研究进一步检验了其对企业关键经营与财务行为的影响，结果如图 18 所示。

图 18 传导机制检验结果



数据来源：金融矿工队整理

机制检验揭示了政策效果的具体作用路径。首先，政策显著提升了企业的经营杠杆（OL），其平均处理效应（ATT）为 0.2337。图 4 显示，政策实施后，实验组的经营杠杆水平显著高于合成控制组，且差距呈扩大趋势。这表明，融资约束的缓解促使企业将所获资金用于固定资产投资或研发活动，从而优化了成本结构并增强了未来的盈利弹性。

与之相反，政策显著降低了企业的财务杠杆（FL），ATT 为-0.1185。这一结果排除了政策通过激励企业承担更高财务风险而起作用的渠道。相反，它说明政策通过拓宽股权融资渠道与降低融资成本，帮助企业优化了资本结构，降低了对债务的依赖，进而提升了财务稳健性。

同时，政策在提升企业营运效率方面也发挥了作用，具体表现为对应收账款（Rec）的压降，其 ATT 值为-0.0257。这说明融资环境的改善，降低了企业通过放宽信用政策来吸引客户的必要性。企业能够更快地收回销售款项，加速了资金周转，优化了自身的现金流管理。

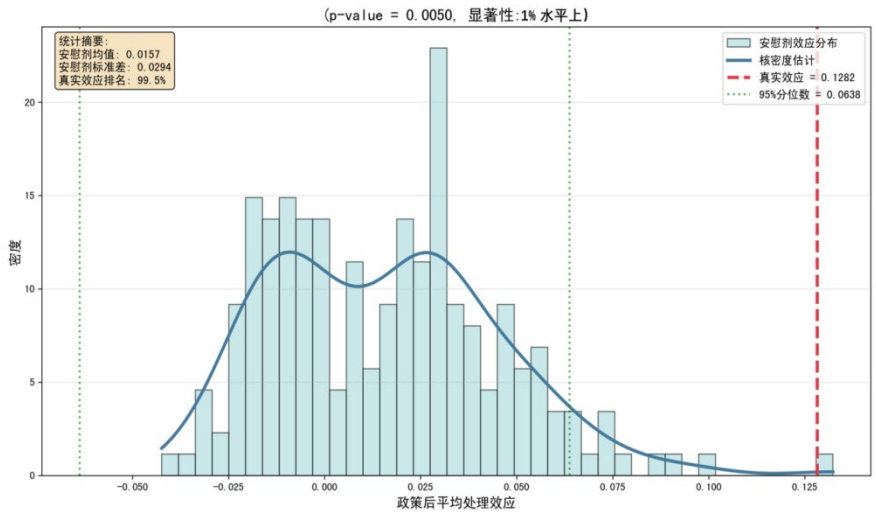
此外，政策对企业的成长性（Growth）亦产生了积极影响（ATT=0.0963），表明融资约束的缓解使企业有更多资源投入业务扩张，最终驱动了营业收入的加速增长。综上所述，机制检验证实，政策主要通过优化经营杠杆与促进内生增长这两条路径发挥作用。

3.3.3 稳健性检验

（1）安慰剂检验

为检验结果的稳健性，本研究进行了安慰剂检验。具体过程如下：从最终使用的 41 家控制组企业中，每次随机抽取一家作为虚构的实验组，并基于剩余 40 家企业为其构建合成控制组，以估计其“政策效应”。该过程重复 200 次，从而得到一组安慰剂效应的经验分布。若“生物医药专板”的真实政策效应确实存在，则真实实验组所估计的效应值应显著偏离该安慰剂分布；反之，若真实效应值落在安慰剂效应的分布区间内，则表明原结果可能由偶然因素导致。

图 19 安慰剂检验结果



数据来源：金融矿工队整理

安慰剂检验的结果如图 19 所示。图中直方图与核密度曲线展示了 200 次安慰剂检验所估算出的政策效应分布.可以看出，绝大部分安慰剂效应的估计值都集中在 0 的附近，其均值仅为 0.0157。图中用红色虚线标出的真实政策效应 0.1282，处于该分布的极端右侧尾部，是一个显著的异常值。从统计上看，本研究的真实政策效应在所有 200 次模拟结果中的排序位于第 99.5 百分位，其对应的 p 值仅为 0.0050，在 1%的置信水平下是显著的。

这一结果证明了，设立“生物医药专板”对缓解企业融资约束的积极效应是真实且稳健的，而非由其他未观测到的随机因素所导致的偶然结果。因此，本研究的核心结论具有良好的统计稳健性。

第四章：微观洞察：一叶知秋——RWA 赋能药企的路径探索与实践

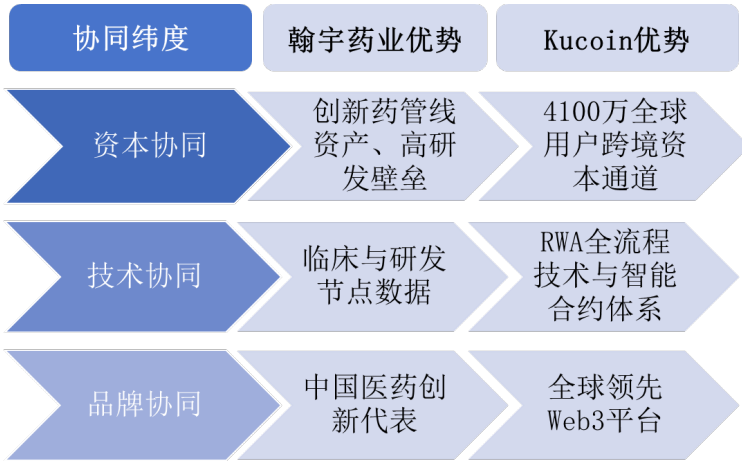
4.1 实体资产 RWA 融资：药企与医疗资产的物权融资探索

4.1.1 模式一：翰宇药业——研发管线收益权管理模式

翰宇药业作为国内领先的多肽药物创新企业，长期深耕 GLP-1 类多肽及重磅 ANDA 制剂领域。2025 年 8 月，翰宇药业与全球知名数字资产平台 KuCoin 达成战略合作，共同探索在香港推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的 RWA（Real World Asset，真实世界资产）代币化试点项目。

KuCoin 是全球领先的加密资产交易平台，具备完善的 RWA 全流程基础设施与合规技术储备。在此次合作中，KuCoin 为翰宇药业提供链上映射、资产通证化、交易撮合、收益分配等一体化支持。双方实现了技术与资本的协同，构建起一个创新的生态系统。

图 20 翰宇药业与 Kucoin 战略协同矩阵

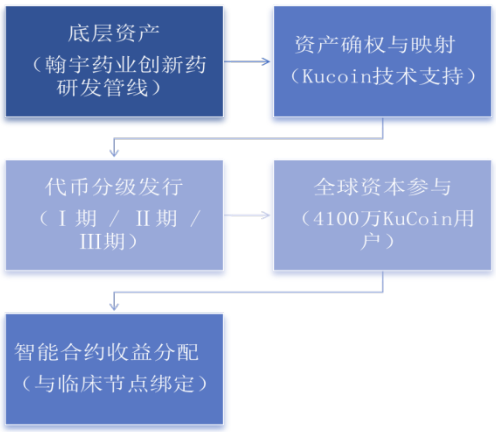


数据来源：金融矿工队整理

KuCoin 通过资产确权、链上映射与全球交易三大核心环节，为翰宇药业 GLP-1 管线构建起一个透明、高效且全球化的创新药资产数字化新范式。首先，在资产确权环节，KuCoin 能够确保翰宇药业 GLP-1 管线的专利清晰，不存在第三方权利纠纷，为后续的资产上链筑牢根基。其次，通过先进的技术手段将研发过程中的关键里程碑，如新药临床试验申请（IND）、新药上市申请（NDA）以及未来销售分成等转化为可编程的收益权，实现链上映射，让投资者能够清晰理解并参与到创新药研发的价值创造过程中。在交易撮合方面，凭借 KuCoin 平台庞大的全球用户基础，能够高效对接全球资本，助力翰宇药业实现跨境募资，拓宽融资渠道。

此次合作的核心模式是以翰宇药业的创新药研发管线作为底层资产，将其未来收益权进行“分级代币化”。具体而言，翰宇药业将不同临床阶段（如Ⅰ期、Ⅲ期）的研发项目进行收益分层，每一级对应不同风险溢价与潜在回报。KuCoin 负责通过区块链技术将关键研发节点（IND、NDA、销售分成等）上链，实现研发进展与投资回报的实时映射。这种机制突破了传统医药融资的封闭结构，将原本难以定价、流通的“研发潜力”转化为可交易的数字资产。

图 21 翰宇药业"研发管线收益权"RWA 模式结构示意图



数据来源：金融矿工队整理

在传统的医药研发融资模式中，研发失败的风险主要由药企和少数投资者承担。而在翰宇药业的 RWA 模式下，研发失败风险由全球投资者按比例承担。若药物研发失败，代币价格暴跌触发回购条款，如自动销毁部分代币以稳定价格。这种风险分散机制，不仅减轻了药企的负担，还激发了市场活力，吸引更多投资者参与创新药研发的早期投资。

从监管层面来看，项目严格遵循香港《稳定币条例》[28]及相关监管要求，依托香港金管局 Ensemble 沙盒，确保合法合规。同时，明确排除人类遗传资源等敏感数据，采用“链上透明收益分配 + 链下合规数据隔离”方案，保障数据安全。这种双轨制合规框架设计，极大地降低了信任成本，为项目的稳定运行提供了有力保障。

该模式的优势在于三方面：一是**融资效率显著提升**，通过代币化收益权打通医药研发与全球资本市场的通道，扩大融资来源；二是**风险实现分散化**，分级代币机制使

不同投资者按风险偏好参与，实现市场化定价；三是**信息透明度提高**，链上收益分配与智能合约触发机制增强了投资信任，降低了融资信任成本。

未来，若该 RWA 模式成功跑通，将为中国医药行业提供可复制的“研发能力上链”范式，释放 3000 余条临床管线的潜在万亿级资产价值，开启医药产业数字化、全球化的新纪元。

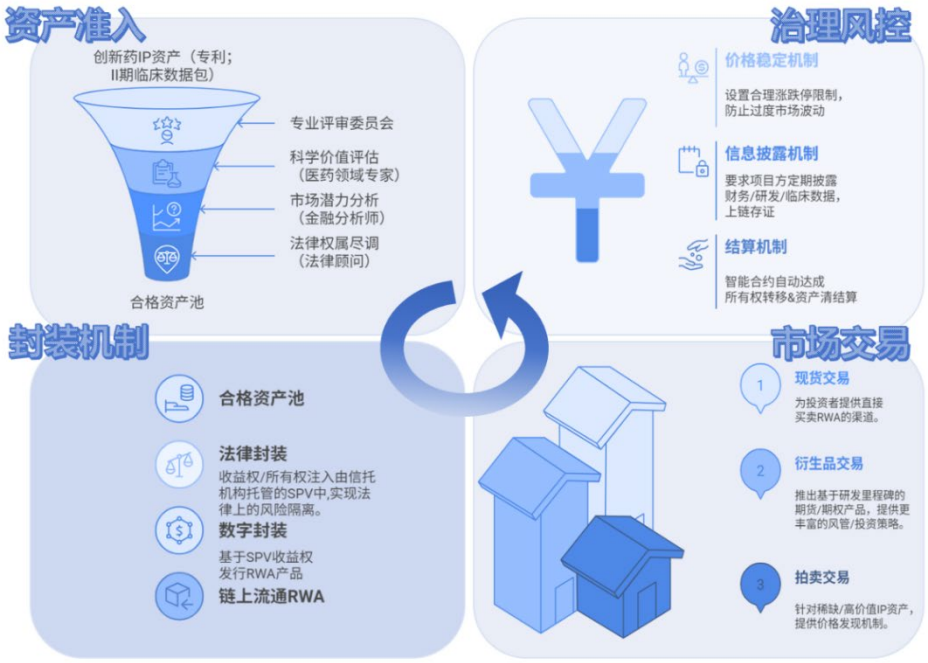
4.1.2 模式二：华检医疗——基于 Web3 与 RWA 的医疗资产价值流通机制

华检医疗（01931.HK）是国内领先的体外诊断及医疗检测设备供应商，业务涵盖器械制造、检测服务与设备租赁，拥有全国性设备分销体系，服务主要医疗机构与第三方检测中心。作为全球首个医疗创新药 RWA 交易所生态构建者，华检医疗以重塑医疗资产价值流动体系为使命，借助 Web3 技术，直击传统医疗行业在资产流通、融资渠道等方面的痛点，致力于搭建一个高效、透明且全球化的医疗资产交易平台。

2025 年 7 月 17 日，华检医疗宣布构建“NewCo + RWA”Web3 交易所生态——“IVDNewCo Exchange”，并配套发行稳定币 IVD Dollar（IVDD）。该生态将全球收购的潜力创新药管线资产（NewCo）与 Web3 技术深度融合，形成“交易所 + 稳定币”闭环体系。通过这一体系，旨在解决创新药行业长期面临的融资效率低、资产流动性差、全球化门槛高等难题。相较于“研发管线收益权”类高风险 RWA 项目，该模式现金流更稳定、风险可控性更强，底层资产物理特性可见、可评估、可监测，收益稳定、投资者风险低、回报周期短。未来若合规运行，有望推动中国医疗器械行业迈向数字金融融合新阶段。

这一里程碑式的战略布局，标志着华检医疗在 Web3.0 与医疗产业深度融合领域实现重大突破，旨在通过区块链技术重构全球医疗创新药资产的价值流动体系，解决行业长期存在的融资效率低、资产流动性差及全球化门槛高等核心痛点。

图 22 华检医疗 IVDNewCo Exchange 运行机制

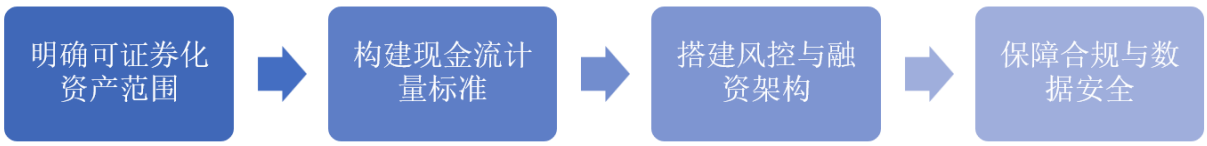


数据来源：金融矿工队整理

4.1.3 模式三：康众医能——基层医疗资产收益权多元化模式

康众医疗是全球领先的数字化 X 射线平板探测器制造商，业务覆盖医疗、工业、口腔、宠物等核心板块。2025 年 10 月，其子公司康众医能与香港上市公司星太链集团合作，基于 Conflux 公有链开展基层医疗优质资产 RWA 数字化融资项目。星太链负责项目架构与合规发行，双方旨在借 RWA 模式盘活基层医疗领域各类创新型医疗设备收益权、设备租赁应收款等，为“AI + 基层医疗”业务注入资金。

图 23 康众医能 RWA 推进路径



数据来源：金融矿工队整理

未来一年双方将推进试点。若成功试点，将为成百上千的基层医疗机构提供资金支持，加速基层医疗服务的智能化与普惠化进程。

4.1.4 战略意义：为中国药企提供多元化、可选择的 RWA 融资范式

传统融资模式下，中国药企长期受“三重约束”：PE/VC 融资需让渡股权稀释控制权，License-out 模式被迫放弃全球市场权益，银行贷款依赖重资产抵押难以覆盖轻资产研发需求。而翰宇药业、华检医疗、康众医能探索的三类 RWA 模式，通过资产代币化重构融资逻辑，实现三大关键突破。

其一，实现非稀释性募资。以研发管线收益权、实体设备权益或基层医疗资产收益权为底层标的代币化，均无需让渡股权或抵押核心资产，有效解决了 Biotech 企业早期融资让权的痛点。

其二，构建风险分散机制。借助分级代币设计匹配不同风险偏好的全球投资者，将传统融资中集中于单一机构的风险转化为市场化共担模式。

其三，提前释放资产流动性。将研发周期长、沉淀性强的各类医疗资产转化为可交易数字资产，显著缩短资金占用周期，破解资金断层难题。

图 24 创新药领域药企 RWA 应用不同模式对比

维度	翰宇药业模式	华检医疗模式	康众医能模式
核心资产	创新药研发管线未来收益权	基于Web3的医疗创新药RWA资产与IVDNewCo交易所生态权益	基层医疗资产收益权
风险特征	高潜力、高不确定性	中波动、较低信任风险	中风险、中等收益
核心价值	研发能力全球化定价	“NewCo + RWA + 稳定币”闭环体系	基层医疗生态资产化
适配企业类型	创新型Biotech、研发驱动药企	创新药研发、资产数字化的医疗科技企业	布局基层医疗设备、服务企业

数据来源：金融矿工队整理

总而言之，RWA 在创新药领域应用的最大价值在于**重塑医药企业的资产流动性与资本效率**。RWA 机制的引入，使企业得以将未来收益或资产使用权转化为可交易的数字凭证，实现**价值的前置释放与资本的再循环**。这不仅缓解了传统股权融资的稀释压力，也为企业提供了更灵活的融资组合策略。

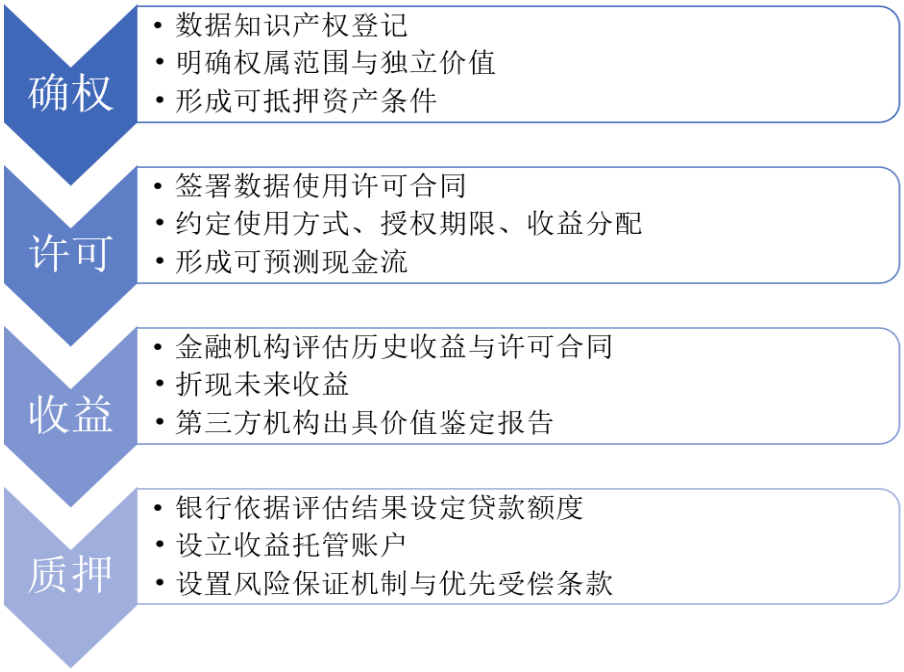
4.2 知识产权 RWA 融资：数据资产的价值挖掘与金融化实践

4.2.1 案例分析：沃时数字科技数据知识产权融资机制

2025 年初，苏州沃时数字科技有限公司完成全国首笔“数据知识产权许可收益权质押融资”。沃时科技通过江苏省数据知识产权存证登记系统提出登记申请，在审核通过后获得数据知识产权登记证书，将数据知识产权许可给第三方使用，并以许可过程中产生的未来收益，质押给苏州银行工业园区支行，获得银行提供的三百万元贷款。该事件在地方层面实现了数据确权、收益评估与信贷发放的闭环，被视为中国数据要素市场化改革的实证突破。

从机制上看，该融资路径以**“确权—许可—收益—质押”**的链条为核心。

图 25 苏州沃时科技数据知识产权质押融资案例机制图



数据来源：金融矿工队整理

该流程以数据确权为基础，以合同收益为核心，以政策支持为保障，实现了数据资产的可估值与可融资。其创新之处在于打通了“数据价值—财产权利—金融信用”之间的制度通道，使无形资产具备了现实融资能力。

4.2.2 路径启示：数据资产融资的结构创新与发展前景

沃时数字科技案例的意义不止于单笔融资成功，更在于其确立数据知识产权进入金融体系的标准化路径，证明数据类无形资产能够成为可评估、可质押、可追偿的信用标的。在这一过程中，地方政府、知识产权服务机构与金融部门的协同作用至关重要：前者提供确权登记与政策支持，中间机构负责评估与认证，银行则依据合同现金流模型完成授信，实现了“技术资产—法律权利—金融产品”三位一体的制度融合。

在更长远的维度上，沃时案例展示了 RWA 映射的潜在路径。通过将数据确权、收益登记与质押融资制度化，该模式使数据从信息资源演变为可计量、可交易的金融资产，为其进入更广泛的数字化资产体系提供了制度基础。当数据收益权能够以标准化合约、凭证化权益或链上登记的形式实现流通时，其将具备真实世界资产化的特征，能够在多层次资本市场中获得定价与投资属性。这意味着，数据知识产权融资不仅是金融服务创新，更是推动无形资产结构性重估和价值捕获的重要机制，为未来数字经济中“数据即资产”的实现提供了可验证、可扩展的实践模板。

4.3 国际融资 RWA 实践：联盟链创新与海外药企协同模式

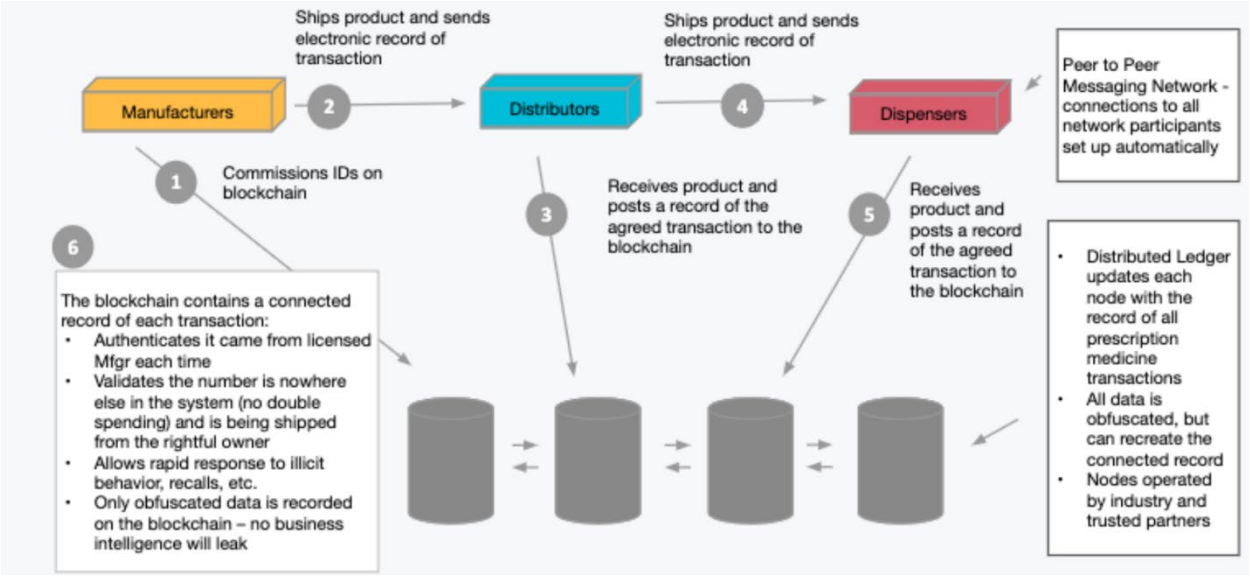
4.3.1 案例深潜：MediLedger 的组成与运行机制

MediLedger 是由 Chronicled 于 2019 年首次推出的区块链技术平台，主要基于网络为医疗行业提出解决方案。MediLedger 帮助购买药品的公司能够通过区块链系统来验证药品的真实性有效期以及其他重要信息，同时确保每个供应商遵守美国药品供应链安全法（DSCSA）的要求以及美国食品和药物管理局（FDA）的标准。该联盟旨在构建一个无中央数据库的去中心化互操作网络，通过多方共治的区块链体系实现药品从制造商到终端药房的“可验证变更所有权”（Change of Ownership）全链条追踪。

联盟链的运行机制基于许可型区块链架构（Permissioned Blockchain），由产业链各方共同运行节点，形成去中心化共识网络。其核心技术体系包括三大部分：（1）私有通信通道，利用 GS1 EPCIS 标准实现交易伙伴间的机密信息点对点传输；（2）区块链账本，记录药品序列化单元（如包装序列号）的“合法所有权变更”事件，确保链上信息

不可篡改；（3）零知识证明机制（zk-SNARKs），在不泄露业务细节的前提下验证交易真实性，实现“可验证但不可见”的隐私保护。每一个药品包装单元都以类似 NFT 的非同质化代币形式被注册于链上，智能合约自动校验其合法流转，防止重复转移与伪造。

图 26 MediLedger 区块链药品溯源与交易流程



数据来源：MediLedger Pilot Project 官方文档

该技术的优势在于：一方面，客户能够跟踪每个包裹的端到端出处，并与制造商、批发、运输等集成；另一方面，医疗设备制造商和制药商在确保患者安全方面面临着沉重的报告负担，因此将供应链数据整合到一个系统中有助于简化合规性。总体而言，MediLedger 通过“技术去中心化 + 治理协同化”的机制，为药品流通体系提供了一个高度可信、透明且高效的数字化基础设施。

4.3.2 路径启示：联盟链模式的应用场景与发展前景

MediLedger 的实践表明，联盟链不仅是一种技术创新，更是一种多主体协作的制度性基础设施。其核心价值在于以加密信任机制重塑产业间数据协同的边界，使原本依赖中心化数据库或监管中枢的制药生态，转变为“分布式信任 + 自动化合规”的体系结构。基于这一模式，可以衍生出多个应用场景与产业前景。

首先，在药品供应链追溯与防伪领域，联盟链可确保药品在每次所有权变更中均由智能合约自动验证合法性，从而快速识别假冒、过期或召回产品，实现实时追溯与自动

预警。其次，在合规与监管协作场景中，联盟链提供了可验证的单一真实账本，使监管机构、药企与分销商之间能够实时同步数据，显著减少因信息孤岛导致的合规延误与审计风险。此外，通过零知识证明与分层数据共享机制，该模式还可支持隐私保护下的数据互操作，促进医药企业间安全共享关键业务数据，如批号、出入库信息、冷链监测记录等。

更具前瞻性的是，MediLedger 所代表的联盟链架构为医药产业数字资产化提供了可行路径。药品包装单元被视为独立的数字资产，其“合法保管链”可扩展至药品研发数据、临床试验记录、许可与专利权转移等更广领域。这意味着未来联盟链可成为创新药研发成果确权、收益分配与融资的底层技术基础。随着区块链互操作标准的成熟，联盟链有望构建一个跨国、跨机构的医药数据信任网络，为制药、医疗、物流和保险等多元主体提供统一的数据基础设施。

4.4 对比与启示：中国药企资产管理的机遇与挑战

4.4.1 路径融合：多层资产映射与协同生态的构建

从沃时数字科技的数据知识产权融资，到 MediLedger 联盟链的去中心化协作，国内外的制度创新共同揭示出一个趋势：RWA 的应用，正在由单点创新向系统性融合演化。对于中国医药产业而言，这种演化意味着从单一资产上链向多维度资产映射的转型，形成涵盖研发、制造、流通与知识产权的综合性金融基础设施。

图 27 RWA 技术在医疗产业链中的多点应用



数据来源：金融矿工队整理

在路径融合层面，RWA 的实践正在医疗产业的不同环节中多点开花，这些实践共同验证 RWA 技术在医疗体系中的可扩展性与现实适配度。

在这一逻辑下，中国药企应将 RWA 的技术架构与行业生态深度结合。一方面，借鉴沃时案例，将数据确权、许可收益与融资机制贯通，建立知识资产价值评估体系；另一方面，吸收 MediLedger 模式的联盟链治理经验，推动药企、金融机构、监管部门与科研院所共建可信数据网络，实现研发数据、供应链信息与资产权益的多层同步。通过这一机制，创新药企能够在链上完成“研发节点确权—收益分配—投融资衔接”的闭环，构建兼具透明度与可追溯性的资产化生态。

此外，RWA 的技术融合还需匹配医疗行业的复杂合规要求。隐私计算、零知识证明与跨链互操作协议的结合，可在保护临床数据与患者隐私的前提下，实现资产映射的真实性与可验证性。随着这些技术与制度路径的不断成熟，中国医疗产业有望形成兼顾安全、合规与流动性的 RWA 生态体系，使制药与医疗服务的真实价值能够以数字化方式进入资本市场，推动产业资本从线下资产向链上凭证的系统跃迁。

4.4.2 核心挑战：制度碎片与治理协同的双重瓶颈（SWOT 分析）

从制度与市场角度看，中国药企在推动 RWA 实践中面临结构性机遇与挑战。若以 SWOT 框架分析，可发现该领域虽具备扎实的产业基础和政策潜能，但制度碎片与治理协同不足仍是核心瓶颈。

在优势（Strengths）方面，创新药行业的资产属性高度契合 RWA 逻辑。药企的研发管线、专利许可、设备收益与数据权利均具备清晰的价值锚点和现金流预期，能为代币化提供高质量底层资产。同时，中国在数字经济和知识产权保护领域的政策环境持续改善，为资产上链与价值映射提供了制度支撑。

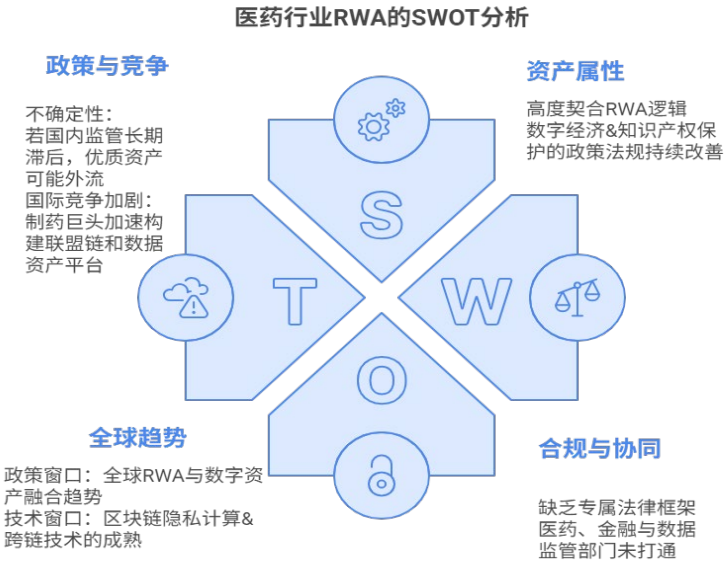
然而，劣势（Weaknesses）主要体现在合规模糊与协同不足。现阶段尚缺乏针对医药行业 RWA 的专属法律框架，诸如“研发管线收益权”等新型资产在证券与知识产权之间的定性模糊，导致企业在代币化过程中面临潜在监管风险。同时，医药、金融与数据监管部门的权责边界尚未打通，形成“多头监管、责任分散”的治理格局。

机遇（Opportunities）方面，全球 RWA 与数字资产融合趋势为中国药企提供了政策与资本窗口。香港等地已开放虚拟资产与 RWA 的合规试点，为国内项目的“出海合规”提供了落脚点。随着区块链隐私计算、跨链技术的成熟，未来药企可以通过“合规托管 + 跨境映射”的方式，将医药资产纳入全球资本网络，实现价值外溢。

威胁（Threats）则主要来自政策不确定性与国际竞争加剧。若国内监管体系长期滞后，优质资产可能外流至合规更宽松的地区，削弱国内产业竞争力。同时，国际制药巨头正加速构建联盟链标准与数据资产平台，若中国未能形成本土的协同治理模式，可能在下一轮医药数字经济竞争中处于被动。

总体而言，中国药企的 RWA 生态正处于从制度碎片走向系统协同的关键阶段。未来，只有在**监管沙盒、跨部门协调与行业联盟机制**三方面形成制度共振，才能实现从单一资产上链到体系化数字金融结构的跃迁，使创新药产业真正进入可持续、可交易的资产化新周期。

图 28 RWA 在创新药行业应用可能性的 SWOT 分析



数据来源：金融矿工队整理

第五章：政策建议：构建服务医药创新的“双循环”格局

通过实证与案例分析，我们论证了以 CBDC 为基的数字资产化是破解我国创新药行业融资困境的关键路径。然而，我们须清醒地认识到，RWA 这一新兴金融模式在当前中国内地的法律与监管框架下，尚不具备大规模推广的成熟土壤。

面对创新紧迫性与监管审慎性的抉择，我们不应望洋兴叹。本章将提出一个具有中国智慧的“双循环”战略构想：构建以香港为前场，负责对接全球资本与制度创新；以内地为后场，负责夯实资产基础与监管框架的双循环格局。这一“试点+大后方”的战略旨在确保我国在数字金融的全球生态变革中既不缺位，又不冒进，探索稳健高效的金融创新之路。

5.1 “内循环”：构建基于“可信数据资产”的创新信贷体系

与香港侧重于金融产品创新的定位不同，中国内地在区块链领域的战略路径，更聚焦于利用区块链技术赋能实体产业，构建国家级的可信数据基础设施。这一路径在政务、司法等领域已取得显著成效。因此，我们建议，赋能创新药融资的“内循环”，不应是简单的金融试点，而应被定位为国家区块链战略在生物医药领域的延伸。

5.1.1 借鉴成功经验：从“政务上链”到“研发上链”

中国在利用区块链打破“数据孤岛”、构建跨部门信任体系方面，已经积累了宝贵的成功经验。《2023-2024 中国区块链年度发展报告》[29]（下称报告）指出，“政务服务”和“司法存证”是区块链落地应用最成熟、数量最多的领域之一。因此，我们建议，应借鉴京津冀征信链、司法区块链平台等成功实践，由国家药监局、国家知识产权局牵头，联合上海技术交易所等机构，设立‘国家创新药研发数据共享试点’。其核心目标是利用区块链技术，解决银行在信贷审批中面临的核心难题：无法验证和持续追踪新药研发过程的真实性。

5.1.2 夯实技术底座：打造“产业联盟链”，构建信任基础设施

上述“试点”的成功，离不开一个由国家主导的区块链基础设施。我们可以借鉴年

度报告中“星火·链网”和国家信息中心发起的 BSN。这些平台旨在“兼容公有、私有云架构、适配多个开源区块链底层架构”，为各行业提供可信、可控、可扩展的联盟链服务。

因此，我们建议基于国家级区块链设施构建创新药产业联盟链，在保护研发隐私的前提下锚定重要研发节点。节点上，由药企、核心 CRO 公司、主要研究型医院、药监局审评中心（CDE）及金融机构共同作为核心记账节点，确保“研发里程碑”（如 I 期临床获批、II 期患者入组完成）数据的多方共识与不可篡改。隐私保护上，利用联盟链成熟的隐私计算和加密技术，确保上链的核心研发数据‘可用不可见’，在不泄露商业机密的前提下为银行提供可信的验证信号。

5.1.3 创新信贷模式：协同传统金融的数字人民币节点式贷款

基于联盟链技术，金融机构可融合传统风控经验与数字人民币可编程特性，设计风控更精准、流程更透明的信贷产品。2023 年后智能合约性能已成熟支持复杂金融逻辑上链，为合约化信贷提供了技术基础。结合可信预言机（Oracle），可实现链下关键经营数据的可靠同步。

由此，建议将贷款协议通过智能合约与企业的研发进程深度绑定，构建一种融合传统尽调与动态数据验证的节点式放款机制。具体实施中，可借助经过金融机构认证的预言机网络，将多维度研发进展数据——包括第三方评估报告、关键实验节点成果、专利申请状态等——安全可靠地传输上链。当预设的研发里程碑（例如完成临床二期试验）经预言机验证达成后，智能合约将自动触发，按照约定条件将相应额度的数字人民币贷款精准拨付至指定账户。

该模式在保留传统金融机构信贷审批与合规框架的基础上，有效结合数字人民币的可编程性与传统机构的风控经验，既缓解了银行与投资机构对轻资产、重研发类企业贷后管理难的痛点，也确保了资金流向的透明可控与使用效率的实质提升。

5.2 “外循环”：借力香港“持牌合规”，探索医药 IP 资产数字化

相较于内地，香港具有“一国两制”的制度优势和国际金融中心的地位，社会环境

更加国际化。我们建议以香港为 RWA 试点，为内地已确权、具有全球竞争力的核心知识产权资产开辟一个合规的且对接全球资本的融资窗口。

5.2.1 制度势能：香港作为 RWA“制度试验田”的独特优势

制度与法律是所有金融创新的基石。香港在数字资产领域的领先地位，源于其系统性的制度建设。从《数字资产发展政策宣言 2.0》[30]到《稳定币条例》的正式生效，香港已构建了从顶层设计到具体执行的完整监管闭环。其 LEAP 战略框架，特别是对 Project Ensemble 沙盒的推动，标志着香港的监管思路已从单一产品监管，跃升到构建未来金融市场基础设施的战略高度。SFC 推出的 A-S-P-I-Re 路线图，为资产发行、托管、交易等全链条活动提供了清晰的合规指引。

5.2.2 实践基石：从“资产出海”到“产品创新”的全球经验

在香港，我们并非从零开始。全球的先行者已经为 RWA 的成功验证了两个不可或缺的基石：资产端的战略价值和资本端的产品创新。

资产端，协鑫能科 2 亿跨境 RWA 的成功上市，验证了 RWA 对内地企业的价值。面对业绩与市值的双重压力，协鑫能科通过将其未来电站收益权在香港进行 RWA 化，成功实现了价值重估与市值修复。这证明了 RWA 在融资工具之外更是强大的市值管理方式，能帮助拥有优质底层资产的企业突破传统财务报表的束缚，实现价值发现。

图 29 协鑫能科的困境和破局



数据来源：零壹智库，金融矿工队整理

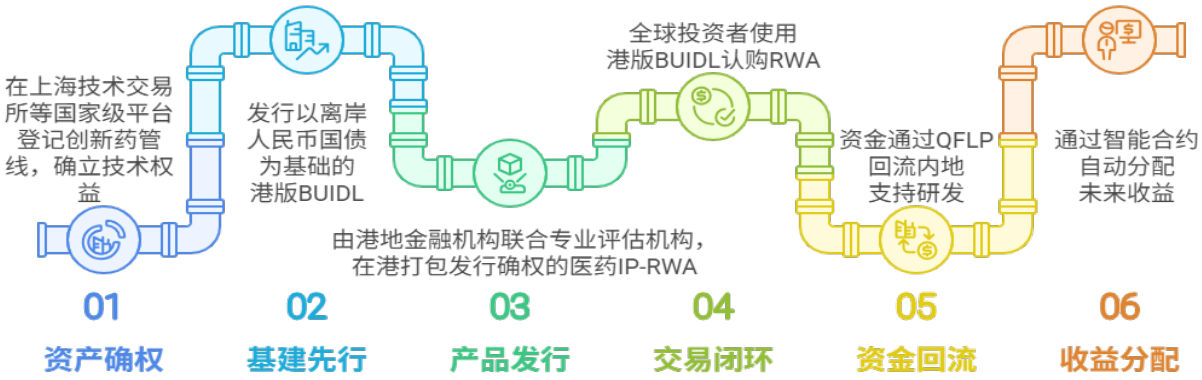
资本端，BlackRock 的 BUIDL 基金则为 RWA 生态的核心基础设施提供了参考标准。

通过将高流动、低风险的美国国债代币化，BUIDL 创造了一种合规、可生息的‘链上美元’，向市场证明了设计精良、高度合规的 RWA 产品能够吸引海量的传统机构资本。

5.2.3 终极目标：构建服务“创新药 IP”的专属 RWA 解决方案

在香港的制度优势和国内外案例的验证下，我们尝试为创新药知识产权（IP）打造解决方案：在资产托管、储备金证明、信息披露等方面对标国际标准以赢得全球机构投资者的信任。在此基础上，通过内地资产确权，机构在港运用工具发行产品，实现交易闭环和资产回流，并通过智能合约进行收益分配。

图 30 创新药 IP-RWA 方案构想



数据来源：金融矿工队整理

5.3 风险管理与监管协同：“前后场”联动的防火墙机制

在畅通“双循环”机制的同时，我们必须构建“防火墙”机制，实现风险隔离与监管协同，既要防止前场的金融风险（如市场波动、投机炒作、合规问题）无序传导至内地的金融体系，也要确保后场的底层资产风险被有效管控，在开放中维护金融安全。借鉴国际金融监管的最佳实践，我们认为该防火墙应由两大支柱构成：技术防火墙与制度防火墙。

5.3.1 技术防火墙：建立跨境“监管科技”（RegTech Bridge）协作平台

当前，跨境金融监管面临信息不对称、数据验证难、追溯成本高等挑战。为将监管原则落地为可执行的技术方案，我们建议：由中国人民银行牵头，联合香港金融管理局，

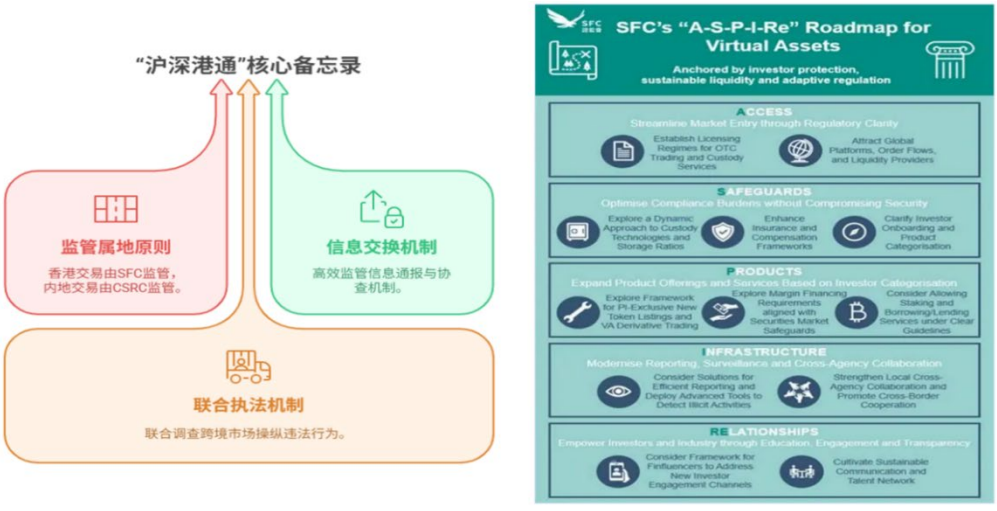
共同构建基于区块链技术的跨境资产登记与监管信息共享平台，发挥自动化合约和穿透式监管功能。

自动化合约可在 RWA 交易发生时调用“RegTech Bridge”，验证双方是否符合反洗钱（AML）和合格投资者要求，并自动阻断不合规交易。这与国际通行准则倡导的方向一致——金融行动特别工作组（FATF）为应对虚拟资产风险而提出的“Travel Rule”，要求虚拟资产服务提供商在交易时必须共享发起方和接收方的信息。“RegTech Bridge”正是其在 RWA 领域的应用，确保每一笔跨境 RWA 交易“来源可溯、去向可查”。这也具备一定的实践基础——中国人民银行与香港金管局已深度参与“多种央行数字货币跨境网络”（mBridge）项目，在跨境支付、数据隐私保护和监管合规方面积累了宝贵的技术经验和协作模式。

5.3.2 制度防火墙：厘清法律边界与建立监管协调机制

制度防火墙通过法律协议、监管备忘录等安排，清晰划分两地监管机构的权责利，为市场提供明确预期与“安全港”。建议中国证监会与香港证监会签署 RWA 专项监管合作备忘录，借鉴“沪深港通”已建立的监管属地、信息交换与联合执法机制。香港 SFC 也在 A-S-P-I-Re 路线图中将跨境监管合作列为支柱，预留了制度接口。

图 31 “沪深港通”市场案例和香港 A-S-P-I-Re 路线图



数据来源：SFC、CJS international，金融矿工队整理

基于过往经验，备忘录应划清管辖界限并建立白名单互认。边界上，在香港发行的

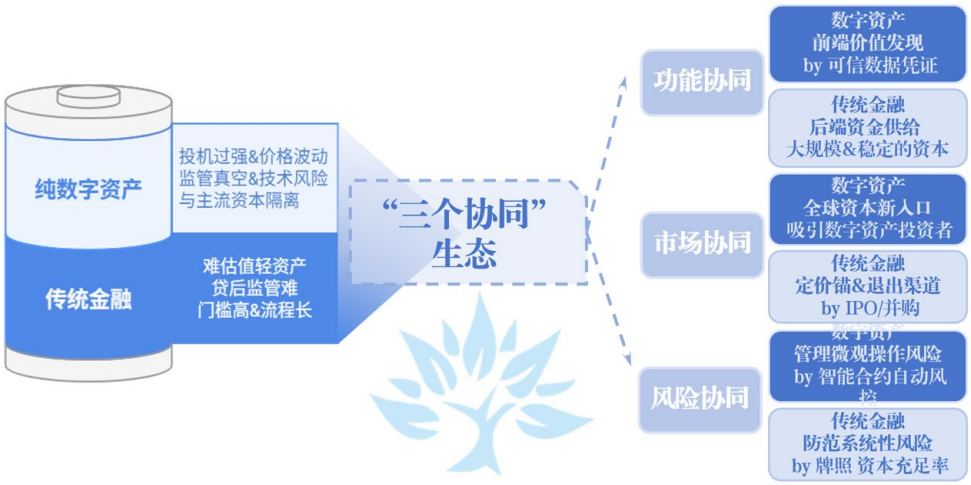
医药 IP-RWA 完全由香港 SFC 据港法律进行监管，内地监管机构的核心职责在于对底层 IP 资产的真实性、合法性进行源头确认，并监督资金回流后的使用情况；名单互认上，内地“专精特新”企业名单和上技所的技术权益登记凭证，应通过备忘录被香港 SFC 认可为 RWA 发行的合格资产来源。

第六章：总结与展望

本报告始于“专精特新”企业“轻资产、重研发”的融资困境。通过对数字人民币政策和上海“生物医药专板”的严谨实证，我们确证了**数字资产化是破解此难题的关键路径。**基于对国内外案例的深度剖析，我们创新性地提出了一个“双循环”金融新基建构想：**以内地协同传统金融的“区块链+可信数据”创新信贷为内循环，以香港作为 RWA“借港出海”的外循环，**并通过“防火墙”机制维护数字时代金融稳定。

我们构建的双循环体系核心在于实现**传统金融与数字资产的深度协同：**在功能上，传统金融提供资金托管与规模供给，RWA 则负责资产转化与价值发现；在风险上，宏观审慎监管防范系统性风险，数字技术管理微观操作风险；在市场上，传统资本市场提供定价锚与退出渠道，RWA 则对接全球数字资本市场。

图 32 数字资产与传统金融的“三协同”框架



数据来源：金融矿工队整理

展望未来，**短期内，**我们预见数字资产将首先在传统供应链金融、可信数据信贷等

合规场景中深化应用，为“专精特新”企业提供精准滴灌；**长期来看，**随着香港 RWA 市场的成熟与内地监管框架的完善，真正的**知识产权资产化**有望成为主流，为我国硬核科技创新链接全球资本。

当然，本研究作为一个前瞻性探索，其局限性亦是我们未来研究的起点。**在实证层面**，鉴于上海“生物医药专板”政策实施周期尚短，本研究的**观察期有限**，其长期效应有待更长时间序列的数据来验证。**在理论与实践层面**，RWA 的法律属性界定与价值评估模型的公信力构建，仍是需要跨学科深度攻关的核心议题。未来，将非上市公司的私募股权、银行信贷等数据纳入分析框架，并结合更长期的政策观察，将是描绘完整图景的关键。

然而，我们坚信，攻克这些难题的意义，远超金融本身。当数字资产通过深度协同传统金融，打通创新药企的融资血脉，它所成就的，将不仅是**“科技强国”**的**坚实根基**，更是**“健康中国”**的普惠福祉——每一笔资金的精准滴灌，都可能加速一款救命新药的诞生，最终惠及亿万家庭。我们热切期待着在这两个伟大的时代浪潮交汇处，看到一个更具活力、更富韧性、也更温暖人心的中国金融新未来。

参考文献

【1】 曹惠芳,赵全厚,杨刚强.数字人民币对普惠金融的促进作用——来自数字人民币试点的准自然实验证据[J].金融论坛,2023,28(12):43-53.DOI:CNKI:SUN:CSJR.0.2023-12-004.

【2】 苏州市人民政府(2024).《全市上半年金融形势分析会暨数字人民币试点工作推进会举行》https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/szyw/202408/b2a10e86d38e4c17b9ca6a3fc5033abd.shtml.

【3】 澎湃新闻.《深圳落地全国首单数币“圳品”保险，智能合约应用场景再拓宽》. 2023 年 12 月 28 日. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25825805.

【4】 江苏省人民政府(2021).《江苏省“十四五”金融发展规划》.

【5】 孙宁华, 戴嘉. 数字货币：货币本质的延续与颠覆[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2022,50(05):43-52.DOI:10.13885/j.issn.1000-2804.2022.05.004.

【6】 The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration[J]. Sanford J.Grossman; Oliver D. Hart.Journal of Political Economy,1986(4)

【7】 何平. 货币形态演进的中国经验与未来走向[J]. 金融评论, 2021,13(01):41-53+122.DOI:CNKI:SUN:JRPL.0.2021-01-006.

【8】 刘凯, 郭明旭, 李育. 数字人民币发行与数字支付发展的宏观经济影响研究[J]. 中国工业经济, 2023,(03):39-57.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2023.03.08.

【9】 周雷, 朱凌宇, 韦相言, 等. 大数据征信服务小微企业融资研究——以长三角征信链应用平台为例[J]. 金融理论与实践,2022,(05):19-27.

【10】陆岷峰, 孟添, 袁晓敏. 金融强国战略与信用生态建设：数字人民币链上数据征信价值的多维挖掘[J]. 社会科学辑刊,2025,(05):122-132.

【11】陆岷峰, 孟添, 袁晓敏. 金融强国战略与信用生态建设：数字人民币链上数据征信

价值的多维挖掘[J]. 社会科学辑刊, 2025,(05):122-132.

【12】吕宏军, 侯娜娜. 数字经济、产业链现代化与经济高质量发展：作用机理和实施路径[J]. 西安财经大学学报,2024,37(01):94-104.DOI:10.19331/j.cnki.jxufe.2024.01.008.

【13】高旭阳. 关于新时期进一步推动中小企业群体高质量发展的路径研究——基于培育“专精特新”中小企业视角[J]. 新疆社会科学，2022(05):61-72.

【14】 陆岷峰, 吴龙. 基于数字人民币与香港持牌稳定币的实体经济赋能路径——中国特色双轨制下数字货币协同机制研究[J/OL]. 信阳师范大学学报(哲学社会科学版), 1-14[2025-10-15].https://link.cnki.net/urlid/41.1030.C.20250801.1047.002.

【15】 GRVT Academy, “Understanding RWAs (Real World Assets): A Complete Guide”, https://grvt.io/blog/rwa-real-world-assets-a-complete-guide/.

【16】 孟添,陆岷峰.新质生产力推动下的供应链金融创新：数字人民币的实践与挑战[J].社会科学家,2024,(06):101-108.

【17】 Engert,W., and Fung,B.S.C.,2017.Central bank digital currency: motivations and implications. Bank of Canada Staff Discussion Paper:17-16.

【18】 欧阳文杰,杨越,陆岷峰.数字人民币应用对实体经济的影响与发展机会的再造[J].漯河职业技术学报,2025,24(01):61-68.DOI:CNKI:SUN:LHZJ.0.2025-01-014.

【19】 鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013,48(01):4-16.DOI:CNKI:SUN:JJYJ.0.2013-01-003.

【20】 Andrew Goodman-Bacon, Difference-in-differences with variation in treatment timing, Journal of Econometrics, Volume 225, Issue 2,2021, Pages 254-277, ISSN 0304-4076.2021.03.014.

【21】 Clément de Chaisemartin and Xavier D'Haultfœuille, "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects," “American Economic Review”110, no. 9 (2020): 2964–2996.

【22】 Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs: Evidence from the United States using a stacked regression approach (No.w25726). National Bureau of Economic Research.

【23】 国家发展和改革委员会，《“十四五”生物经济发展规划》，2022 年 4 月 20 日

【24】 中共中央、国务院，《“健康中国 2030”规划纲要》，2016 年 10 月 25 日

【25】 上海市人民政府办公厅. 上海市人民政府办公厅关于印发《上海市数字人民币“鸿蒙”生态体系建设行动方案》的通知[EB/OL]. (2022-11-18) [2025-10-19]. https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20221118/57912cee07a540eda9d0fe1ab70e31d7.html

【26】 Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. American Economic Review, 93(1), 113-132.

【27】 Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California’s tobacco control program. Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493-505.

【28】 香港特别行政区政府：《稳定币条例》（旨在规范法币稳定币发行并建立牌照制度，自 2025 年 8 月 1 日起生效），2025 年 5 月

【29】 中国电子信息产业发展研究院、赛迪（青岛）区块链研究院：《2023–2024 中国区块链年度发展报告》，2024 年 5 月

【30】 香港特别行政区政府财经事务及库务局，《香港数字资产发展政策宣言 20》，2025 年 6 月 26 日